

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО» (Университет ИТМО)

Факультет: Факультета прикладной информатики

Образовательная программа:

Программирование в инфокоммуникационных системах

Направление подготовки (специальность): 09.03.03

Прикладная информатика

ОТЧЁТ

по выпускной квалификационной работе

Тема: Разработка архитектуры нейросетевого агента на основе слоёв
Mamba-2 для решения задач в среде VizDoom

Выполнил: Федорин К.В.

Научный руководитель: Гусарова Н. Ф.

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Список сокращений и условных обозначений	5
Термины и определения	6
Введение	7
1 Исследование предметной области	9
1.1 Обучение с подкреплением в условиях частичной наблюдаемости	9
1.1.1 Постановка задачи POMDP	9
1.1.2 RL-алгоритмы для визуальной навигации	9
1.1.3 ViZDoom как исследовательская платформа	10
1.2 Архитектуры памяти для обработки последовательностей	10
1.2.1 GRU — рекуррентный baseline	10
1.2.2 Трансформеры: внимание без затухания	11
1.2.3 Mamba-2: селективные SSM	13
1.2.4 Mamba-2 и Transformer: сравнение в задачах RL	18
1.2.5 Perceiver IO: отделение входа от вычислений	19
1.2.6 Сводная таблица архитектур	21
1.2.7 Обоснование выбора архитектур для сравнения	21
1.3 Sample Factory: асинхронный фреймворк для RL	21
1.3.1 Архитектура APPO	21
1.3.2 Интеграция через ModelCore	22
1.4 Постановка задачи исследования	22
2 Проектирование и разработка	23
2.1 Архитектура программного комплекса	23
2.2 Реализация Mamba2Core	25
2.2.1 Управление состоянием инференса	26
2.2.2 Интеграция с ModelCore sample-factory	27
2.2.3 Gradient checkpointing	27

2.2.4	Регистрация через фабрику	28
2.2.5	Параметры конфигурации	28
2.3	Реализация TransformerCore	29
2.4	Реализация PerceiverCore	30
2.5	Система НРО на базе Optuna	30
2.5.1	Байесовская оптимизация Mamba-2	30
2.5.2	НРО для Transformer	32
2.5.3	НРО для Perceiver IO	33
2.6	Экспериментальный стенд	33
3	Экспериментальное исследование	35
3.1	Методология сравнения	35
3.1.1	Метрики	35
3.1.2	Протокол	35
3.2	Пилотный скрининг архитектур	35
3.3	Сравнение GRU и Mamba-2	38
3.3.1	GRU: baseline и оптимизированный	38
3.3.2	Mamba-2: результаты НРО-конфигурации	39
3.3.3	Абляционные эксперименты Mamba-2	40
3.3.4	GRU 250M: оценка потолка	41
3.3.5	Mamba-2 250M: масштабирование	41
3.3.6	Влияние окна контекста (32/64/128)	42
3.3.7	Сводная таблица	43
3.4	Анализ результатов	44
3.4.1	Кривые обучения	44
3.4.2	Анализ потребления VRAM и скорости инференса	45
3.4.3	Обсуждение применимости архитектур	46
	Заключение	48

Список использованных источников	50
Приложение А (Mamba2StateEncoder)	53
Приложение Б (Mamba2Core.forward)	54
Приложение В (Gradient checkpointing)	56
Приложение Г (Регистрация Mamba-2 в sample-factory)	57
Приложение Д (TransformerCore)	58
Приложение Е (PerceiverCore)	60
Приложение Ж (Базовая конфигурация (APPO))	62
Приложение З (Конфигурация Mamba-2 (HPO best trial 62))	63
Приложение И (Конфигурация TransformerCore)	64
Приложение К (Конфигурация PerceiverCore)	65
Приложение Л (Версии программного обеспечения)	66
Приложение М (Потребление видеопамати (core-only))	67

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

APPO — Asynchronous Proximal Policy Optimization

BPTT — Backpropagation Through Time

FPS — Frames Per Second

GPU — Graphics Processing Unit

GRU — Gated Recurrent Unit

HPO — Hyperparameter Optimization

LSTM — Long Short-Term Memory

MDP — Markov Decision Process

POMDP — Partially Observable Markov Decision Process

PPO — Proximal Policy Optimization

RL — Reinforcement Learning

SAC — Soft Actor-Critic

SSM — State Space Model

TPE — Tree-structured Parzen Estimator

VRAM — Video Random Access Memory

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Агент — программа, взаимодействующая со средой, выбирающая действия на основе наблюдений и получающая награду

Среда (окружение) — внешняя система, с которой взаимодействует агент; в данной работе — ViZDoom

Наблюдение (observation) — входные данные агента на каждом шаге; в визуальном RL — кадр изображения

Награда (reward) — численный сигнал от среды, который агент стремится максимизировать

Эпизод — последовательность шагов агента от начала до терминального состояния (смерть, завершение уровня)

POMDP — марковский процесс принятия решений с частичной наблюдаемостью

Архитектура памяти — модуль нейросети, обрабатывающий последовательности наблюдений и поддерживающий скрытое состояние

Гиперпараметры (HP) — параметры модели и алгоритма обучения, задаваемые до начала эксперимента

Байесовская оптимизация (HPO) — метод поиска гиперпараметров, строящий вероятностную модель целевой функции

Gradient checkpointing — техника уменьшения потребления видеопамяти за счёт пересчёта промежуточных активаций на обратном проходе

Селективные SSM — модели пространства состояний, где параметры динамики зависят от входного сигнала

ВВЕДЕНИЕ

Агент действует в трёхмерном мире. Он видит только пиксели с камеры — ни координат, ни карты, ни полного состояния среды у него нет. Такая постановка называется частично наблюдаемым марковским процессом принятия решений (POMDP), и она стандартна для визуального RL. Данная проблема возникает во множестве прикладных областей: робототехника, беспилотные аппараты, игровые симуляторы — агент должен принимать решения по неполной информации.

ViZDoom — это API к DOOM (1993), адаптированный для машинного обучения [1]. Платформа предоставляет псевдотрёхмерное окружение с противниками, несколькими картами, динамическим освещением и — что существенно — со скоростью симуляции десятки тысяч кадров в секунду. За сутки на современном GPU можно набрать больше 800 миллионов наблюдений. Это делает ViZDoom эффективной платформой для экспериментов. В 2025-2026 годах опубликованы работы вроде NitroGen [2] и SIMA 2 [3], где агенты ориентируются в 3D-пространстве по картинке. Но вопрос выбора архитектуры памяти для RL-агента остаётся открытым. GRU [4], Transformer [5], Mamba-2 [6] и Perceiver IO [7] дают разный баланс между качеством политики, скоростью работы и потреблением памяти. Систематического сравнения всех четырёх в одинаковых условиях в литературе нет. Помимо них, в семействе селективных SSM существуют альтернативные реализации — Mamba-1 [8], GLA [9], Gated DeltaNet [10], — чья применимость в визуальном RL также не исследована.

Понимание оптимальных архитектур памяти для визуального обучения с подкреплением создаёт основу для практических применений в робототехнике, автономной навигации и других областях, где агенты должны работать на основе визуальных входных данных в условиях частичной наблюдаемости. Практическая значимость состоит в том, что GRU-подобные архитектуры просты и надёжны (удобны для развёртывания), в то время как Mamba-2

предлагает решения с линейной сложностью для задач с длинным горизонтом планирования.

Целью работы является сравнительный анализ: взять единый алгоритм (APPO), единую среду (doom_benchmark) и одинаковый бюджет обучения, после чего сопоставить архитектуры. Для этого требуется подключить ViZDoom к Sample Factory и организовать интерфейс смены модуля памяти, реализовать Mamba2Core, TransformerCore и PerceiverCore. В первой фазе проводится пилотный скрининг семи архитектур (GRU, Mamba-2, Mamba-1, GLA, DeltaNet, Transformer, Perceiver IO) на 50 млн шагов для отбраковки заведомо непригодных. Затем четыре прошедших отбор архитектуры обучаются с тремя seed для ключевых конфигураций и сопоставляются по награде, FPS, пиковому VRAM и скорости, с которой награда выходит на плато.

Объект — нейросетевые архитектуры, обрабатывающие последовательности наблюдений; предмет — их применение в визуальной навигации при частичной наблюдаемости.

Новизна состоит в том, что четыре основные архитектуры вместе с тремя дополнительными SSM-моделями ставятся в идентичные условия [11]: один и тот же алгоритм, одни и те же предобработка и бюджет, а не каждая со своими гиперпараметрами и окружением. Основное внимание уделено Mamba-2 — селективным SSM с линейной сложностью, которые в последнее время позиционируются как альтернатива трансформерам [8].

1 Исследование предметной области

1.1 Обучение с подкреплением в условиях частичной наблюдаемости

1.1.1 Постановка задачи POMDP

Обычный MDP: агент видит состояние s_t целиком, выбирает действие a_t , получает награду. Вся информация доступна.

В визуальных средах агент видит только картинку $o_t = O(s_t)$. По одному кадру невозможно восстановить положение агента в пространстве и состояние окружения. Это POMDP — частично наблюдаемый процесс. Чтобы принимать адекватные решения, агент должен помнить историю: $(o_1, a_1, \dots, o_t)$.

Без памяти политика $\pi(a_t | o_t)$ слепа к контексту. Агент реагирует на текущий кадр и не учитывает предшествующие наблюдения. Память накапливает наблюдения, сжимает их в скрытое состояние, обновляет на каждом шаге. Структура и принцип работы модуля памяти составляют основной вопрос исследования.

1.1.2 RL-алгоритмы для визуальной навигации

PPO [12] — стандарт для визуального RL. Surrogate loss клиппируется, политика не меняется слишком резко за один шаг. Это даёт стабильность. В работе используется APPO — асинхронная версия от Sample Factory [13].

SAC использует энтропийную регуляризацию. Политика поощряется за разведку, что хорошо для сред с разреженной наградой. Плата — replay buffer, который ест память. Для ViZDoom с его плотной наградой (убийства за шаг) SAC не даёт преимущества.

Decision Mamba — альтернативный подход, где SSM используется как сам алгоритм RL, а не как модуль памяти. Идея интересная, но на момент начала работы под ViZDoom не была апробирована. Рисковать не стали.

APPO выбран по трём причинам. Первая — асинхронный сбор опыта: workers не ждут learner, GPU загружен постоянно. Вторая — ModelCore: любую архитектуру памяти можно вставить, не трогая цикл обучения. Третья — под doom_benchmark есть baseline от авторов фреймворка [13], с чем сравнивать результаты.

Таблица 1 — Сравнение RL-алгоритмов

Критерий	PPO	SAC	APPO
Тип	on-policy	off-policy	on-policy
Стабильность	Высокая	Средняя	Высокая
Параллелизм	Нет	Нет	Асинхронный
Буфер опыта	Нет	Replay buffer	Нет
VRAM	Умеренное	Высокое	Умеренное

1.1.3 ViZDoom как исследовательская платформа

ViZDoom — API к DOOM для ML [1]. Сценарии: лабиринты (my_way_home), бои (defend_the_center, doom_benchmark), сбор ресурсов (health_gathering). Каждый настраивается конфигурационным файлом.

Частичная наблюдаемость тут не искусственная, а естественная: вид от первого лица, узкий угол обзора. Никаких радаров. Ранние работы [14], [15] продемонстрировали, что DQN способен обучаться непосредственно с пикселей в DOOM, но качество политики напрямую зависело от того, как агент учитывал историю наблюдений.

В работе используется doom_benchmark. Во-первых, под него есть baseline от авторов Sample Factory [13]. Во-вторых, это стандартный сценарий для сравнения с литературой.

1.2 Архитектуры памяти для обработки последовательностей

1.2.1 GRU — рекуррентный baseline

GRU [4] представляет собой облегчённую версию LSTM [16]: два вентиля (обновления z_t и сброса r_t) вместо трёх, отсутствует отдельная ячейка памяти. При этом способность моделировать временные зависимости практически не уступает LSTM, а количество параметров на треть меньше.

Формально GRU описывается уравнениями:

$$r_t = \sigma(W_r \cdot [h_{\{t-1\}}, x_t]), \quad (1)$$

$$z_t = \sigma(W_z \cdot [h_{\{t-1\}}, x_t]), \quad (2)$$

$$\tilde{h}_t = \tanh\left(W \cdot \left[r_t * h_{\{t-1\}}, x_t\right]\right), \quad (3)$$

$$h_t = (1 - z_t) * h_{\{t-1\}} + z_t * \tilde{h}_t, \quad (4)$$

где h_t — скрытое состояние на шаге t , x_t — вход, r_t определяет, какую часть предыдущего состояния забыть, а z_t регулирует долю нового кандидата $\tilde{h}_t$. Схема GRU-ячейки приведена на рис. 1.



Рисунок 1 — Структура GRU-ячейки

В RL GRU прижился из-за предсказуемости: градиенты не взрываются, скрытое состояние 512 элементов занимает 2 КБ на среду, тысяча параллельных агентов не создаёт проблем с памятью. BPTT, recurrence=32. В Sample Factory GRU стоит по умолчанию [13], и он же выступает в качестве baseline.

1.2.2 Трансформеры: внимание без затухания

Трансформер [5] основан на механизме самовнимания (self-attention), который принципиально лишён проблемы затухающих градиентов — любые две позиции последовательности соединяются напрямую через вычисление весов внимания.

Механизм scaled dot-product attention определяется формулой:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(Q \frac{K^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V, \quad (5)$$

где Q , K , V получаются линейным проецированием входной последовательности: $Q = XW_Q$, $K = XW_K$, $V = XW_V$. Деление на $\sqrt{d_k}$

предотвращает рост дисперсии скалярных произведений при большой размерности ключей. Механизм scaled dot-product attention показан на рис. 2.

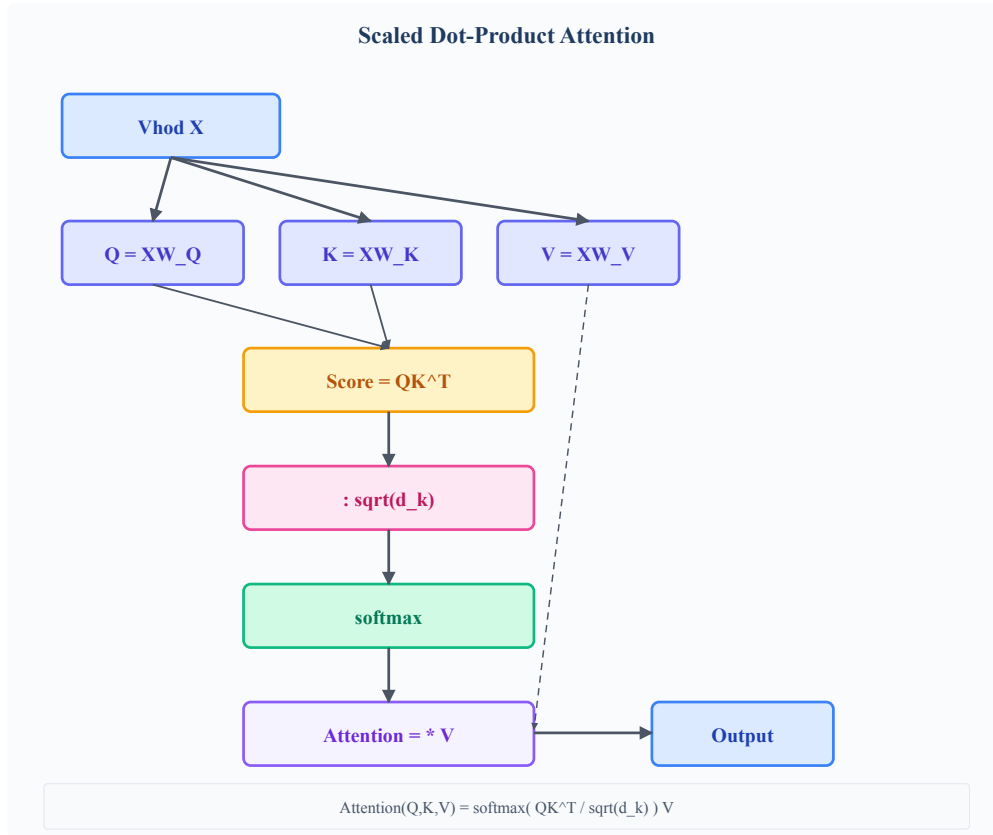


Рисунок 2 — Scaled dot-product attention

Multi-head attention расширяет механизм, выполняя несколько операций внимания параллельно:

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(\text{head}_1, \dots, \text{head}_h)W_O, \quad (6)$$

$$\text{head}_i = \text{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V). \quad (7)$$

Каждая голова h_i работает в подпространстве пониженной размерности, что позволяет модели одновременно учитывать различные типы зависимостей между элементами последовательности (рис. 3).

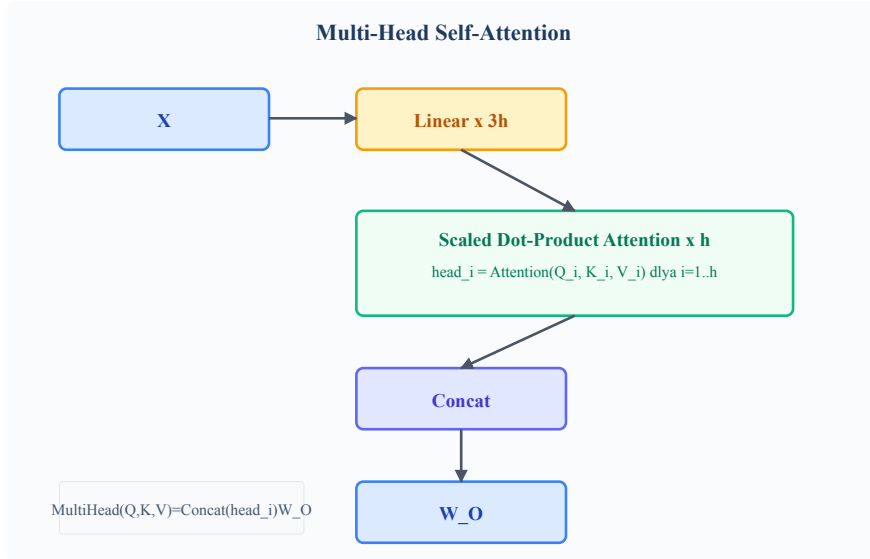


Рисунок 3 — Multi-head attention

Цена самовнимания — $O(L^2)$ по длине последовательности: контекст больше 128 шагов уже не помещается в VRAM из-за необходимости хранить матрицу попарных весов размером $L \times L$. Если горизонт планирования короткий, выигрыша от внимания нет, хотя платить за квадратичную сложность всё равно приходится.

Трансформеры чувствительны к гиперпараметрам и требуют много данных; для `doom_benchmark` с окном 64 шага они, как показали эксперименты, не дают приемлемого качества. Причины этого разбираются в отдельном подразделе ниже.

1.2.3 Mamba-2: селективные SSM

Mamba-2 [6] основана на State Space Duality — по сути, линейная рекуррента, параметры которой зависят от входного сигнала. В отличие от классических рекуррентных сетей, где скрытое состояние обновляется по жёстко заданной схеме, Mamba-2 использует формализм пространства состояний (State Space Model, SSM).

SSM описывает систему парой дифференциальных уравнений:

$$\mathbf{h}'(t) = A\mathbf{h}(t) + Bx(t), \quad (8)$$

$$y(t) = C\mathbf{h}(t) + Dx(t), \quad (9)$$

где $\mathbf{h}(t) \in \mathbb{R}^n$ — вектор состояния размерности n , $x(t)$ — входной сигнал, $y(t)$ — выход. Матрица A определяет динамику системы (как состояние

эволюционирует само по себе), B — как вход влияет на состояние, C — как состояние проецируется в выход, D — прямое пропускание входа на выход (skip-connection).

Для применения на дискретных последовательностях (шаги времени $t = 1, 2, \dots$) непрерывная система дискретизируется методом Zero-Order Hold (ZOH):

$$\mathbf{h}_t = \bar{A}\mathbf{h}_{\{t-1\}} + \bar{B}x_t, \quad (10)$$

$$\bar{A} = \exp(\Delta A), \quad \bar{B} = (\Delta A)^{\{-1\}}(\exp(\Delta A) - I) \cdot \Delta B. \quad (11)$$

Параметр Δ определяет шаг дискретизации — по сути, скорость обновления состояния.

Селективность. Ключевое отличие Mamba-2 от предшествующих SSM (S4, S5) — матрицы B , C и шаг Δ вычисляются от входного сигнала x_t , а не фиксируются после обучения:

$$B = f_B(x_t), \quad C = f_C(x_t), \quad \Delta = \text{softplus}(f_\Delta(x_t)), \quad (12)$$

где f_B , f_C , f_Δ — линейные проекции. Это делает SSM input-dependent, то есть модель сама решает, какую информацию запомнить, какую отбросить и с какой скоростью обновлять состояние — аналогично тому, как вентили GRU регулируют поток информации, но с более гибкой параметризацией. Структура SSM-блока Mamba-2 показана на рис. 4.

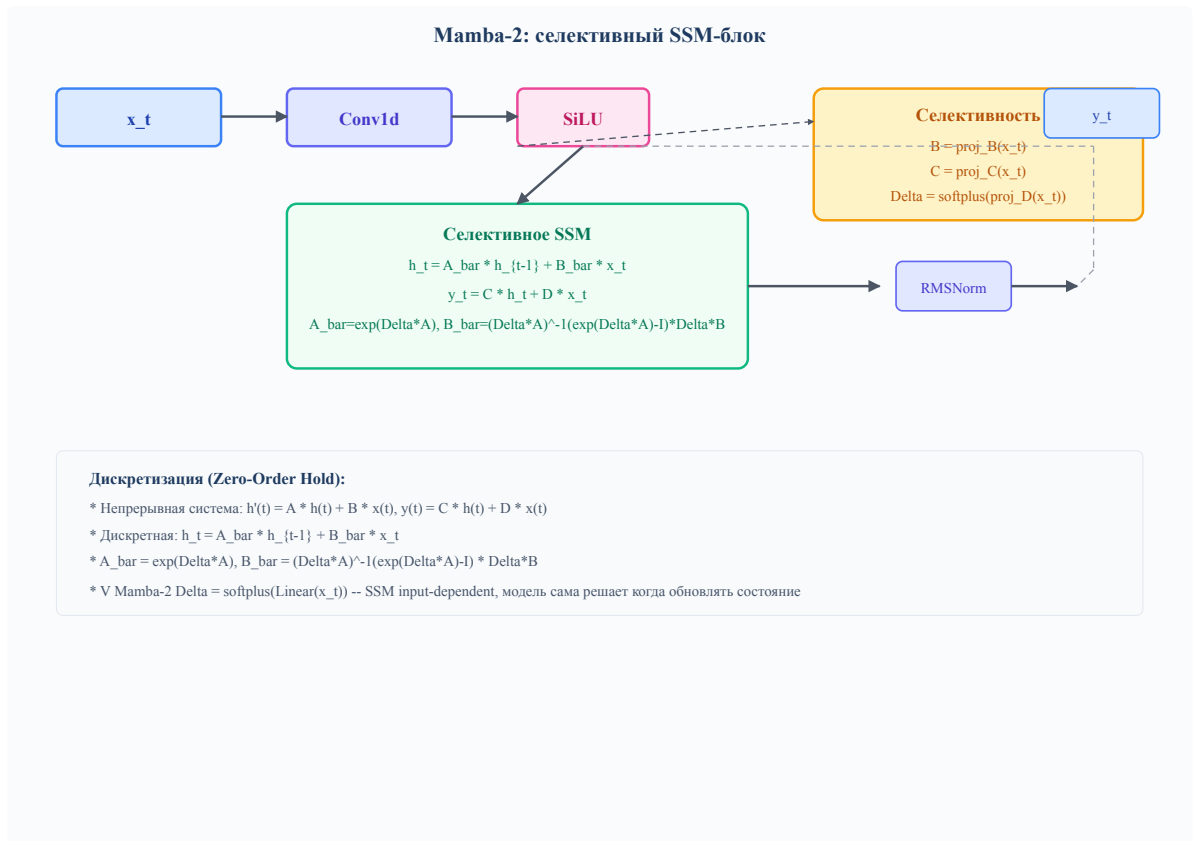


Рисунок 4 — Структура SSM-блока Mamba-2

Архитектурно Mamba-2 состоит из: (1) дискретной свёртки (conv1d) с ядром 4, (2) нелинейности SiLU, (3) селективного SSM-ядра на Triton, (4) residual-соединения и RMSNorm. Сложность — $O(L)$, на длинных последовательностях Mamba-2 быстрее трансформера за счёт линейной рекурренты.

Предшественник Mamba [8] показал конкурентоспособные результаты на языке при линейном инференсе, но на ViZDoom систематически не проверялся. Отметим Spatial-Mamba [17] — адаптацию SSM для изображений, свидетельствующую, что селективные модели работают не только с текстом.

За последние два года было предложено множество альтернативных архитектур в семействе SSM и линейных рекуррентных сетей. Ниже рассматривается их применимость к RL.

Неселективные LTI-модели. Первой работой, показавшей способность структурированных SSM моделировать последовательности до 16K токенов, стала S4 [18] (ICLR 2022, Outstanding Paper HM). На её основе была разработана S5 [19] (ICLR 2023), где архитектура была упрощена до одного

multi-input SSM с результатом 87.4% на Long Range Arena. Ограничение обеих моделей состоит в том, что они являются линейными и инвариантными ко времени (LTI): после обучения динамика больше не меняется. Для POMDP это принципиально — отсутствие селективного механизма забывания приводит к насыщению скрытого состояния нерелевантной информацией. Ни в одной RL-работе S4 или S5 не применялись, и в условиях частичной наблюдаемости они не могут конкурировать с GRU или Mamba-2.

Селективные SSM. Введение input-dependency — зависимости матриц B , C и шага дискретизации Δ от входного сигнала — стало ключевым отличием селективных SSM от предшественников. Архитектура S6 была впервые реализована в Mamba [8] (COLM 2024) с hardware-aware parallel scan. В систематическом исследовании RL BenchNet [11] было обнаружено, что Mamba демонстрирует нестабильное поведение в RL: на задаче Memory-S11 её награда составила 0.49 (уровень случайной политики). Mamba-2 [6] решает эту проблему за счёт SSD-формализма, multi-head механизма и RMSNorm; на Memory-S11 достигается near-optimal награда (0.96) при четырёхкратном ускорении относительно GRU. Согласно RL BenchNet, это единственная SSM, стабильно решающая задачи долгой памяти в RL. Наиболее поздняя архитектура семейства — Mamba-3 [20] (Lahoti et al., 2026): в ней применяются exponential-trapezoidal дискретизация, комплекснозначное состояние (complex-valued SSM) и MIMO. На масштабе 1.5B параметров Mamba-3 превосходит Gated DeltaNet на 1.8 процентных пункта, однако RL-публикаций для неё на момент написания работы не существует.

Гибриды с вниманием. Архитектура Griffin [21] (Google DeepMind) чередует RG-LRU с локальным sliding window attention на 256 токенов. Griffin достигает качества Llama-2 при в шесть раз меньшем объёме данных, однако вычисление sliding window attention снижает преимущество $O(1)$ -инференса и усложняет интеграцию в Sample Factory. В Jamba [22] (AI21 Labs) комбинируются Mamba, MoE и внимание — по тем же причинам она не подходит для асинхронного сбора опыта. RecurrentGemma (Botev et al., 2024)

— 2B-модель на основе Griffin от Google. Ни одна из гибридных архитектур не имеет RL-валидации.

Линейное внимание и его вариации. RWKV [23] формулирует attention как RNN с экспоненциальным затуханием; фиксированное затухание не позволяет модели адаптивно забывать информацию. RetNet (Sun et al., 2023, NeurIPS 2023) от Microsoft использует retention-механизм с тремя режимами, но в RL не применялся. В GLA [9] (ICML 2024) был добавлен data-dependent гейтинг, однако зрелость экосистемы ниже, чем у mamba-ssm. HGRN2 [24] (ICLR 2025) использует иерархический гейтинг с расширением состояния и превосходит Mamba на языковых задачах, но не апробирован в RL.

Специализированные архитектуры. xLSTM [25] (NeurIPS 2024) модернизирует LSTM за счёт экспоненциального гейтинга и матричной памяти (mLSTM). По перплексии xLSTM превосходит Mamba, однако mLSTM хранит матрицу $d \times d$, что приводит к существенному росту требований к памяти при сотнях параллельных сред; кроме того, требуется численная стабилизация. TTT [26] (ICML 2025) использует скрытое состояние в виде ML-модели, обучаемой на каждом шаге (inner loop). На контекстах $>16K$ достигаются впечатляющие результаты, однако задержка inner-loop обучения неприемлема для on-policy RL. Gated DeltaNet [10] (ICLR 2025, NVIDIA) объединяет гейтинг с delta rule и превосходит Mamba-2 на retrieval-задачах, но опубликована в декабре 2024, что позже начала данной работы, и не имеет RL-реализаций.

Применимость к RL. Систематическое сравнение семи архитектур в едином PPO-фреймворке проведено в работе RL BenchNet [11]. Результаты показывают, что LSTM и GRU обеспечивают надёжное качество в POMDP с умеренными требованиями к памяти, но терпят неудачу на задачах с длинным горизонтом (Memory-S11: 0.49 и 0.51 соответственно). Transformer-XL и GTrXL решают Memory-S11 (0.88 и 0.93), но требуют $8\times$ больше видеопамяти. Mamba-2 — единственная архитектура, достигающая near-optimal награды (0.96 ± 0.01) при 4-кратном ускорении обучения относительно GRU и $8\times$ меньшем потреблении памяти, чем Transformer-XL.

Помимо RLBenchNet, в домене RL опубликованы и другие работы на SSM. Decision Mamba [27], [28] (NeurIPS 2024) предлагает заменить Transformer в Decision Transformer на SSM; на D4RL DM-H вышла в SOTA, а тестирование ускорилось в 28 раз. Drama [29] (ICLR 2025) строит world model на Mamba для модельно-ориентированного RL и выдает конкурентоспособные результаты на Atari100k при 7М параметров. LocoMamba, в свою очередь, показала, что SSM эффективны для локомоции роботов при обучении PPO.

Выбор Mamba-2 в данной работе определялся несколькими соображениями. На момент начала экспериментов (лето 2025) это была наиболее современная SSM-реализация с открытым кодом, зрелой экосистемой Triton-ядер и подтверждённой производительностью. В отличие от Griffin или Jamba, архитектура Mamba-2 не требует дополнительных механизмов внимания или MoE, что позволяет интегрировать её в существующий RL-пайплайн Sample Factory без модификации цикла обучения — достаточно реализовать интерфейс ModelCore. Наконец, для on-policy визуального RL с бюджетом 50 М шагов различия между SSM-архитектурами на языковых бенчмарках не имеют прямого переноса: решающими оказываются стабильность рекуррентного инференса, предсказуемое потребление памяти и совместимость с асинхронным сбором опыта. Все эти свойства Mamba-2 обеспечивает «из коробки», что подтверждено систематическим исследованием RLBenchNet [11].

1.2.4 Mamba-2 и Transformer: сравнение в задачах RL

Результаты экспериментов (глава 3) показывают, что Transformer на doom_benchmark достигает лишь 1.01, тогда как Mamba-2 — 16.20. Разрыв объясняется фундаментальными ограничениями механизма внимания, а не настройками гиперпараметров.

Первая проблема связана с отсутствием индуктивного смещения по времени. Self-attention вычисляет попарные веса между всеми позициями окна одновременно, и порядок следования токенов приходится вносить искусственно через positional encoding. В RL свежие наблюдения объективно

важнее старых: кадр, поступивший только что, должен влиять на решение сильнее, чем кадр 60 шагов назад. Рекуррентные модели (GRU, Mamba-2) имеют такое смещение «из коробки», трансформер — нет.

Далее, квадратичная сложность инференса: на каждом шаге трансформер пересчитывает внимание для всего окна контекста — $O(L^2)$. Скрытое состояние нельзя «дополнить» — при поступлении нового кадра матрица внимания пересчитывается целиком, тогда как Mamba-2 на инференсе имеет $O(1)$ на шаг: состояние фиксированного размера обновляется линейной операцией.

Ещё один фактор — требовательность к данным. Для сходимости трансформеров требуются объёмы данных, которые в RL труднодостижимы. On-policy методы генерируют опыт медленно: 50 М шагов в `doom_benchmark` — несколько дней счёта. Энкодер ViZDoom к тому же выдаёт лишь 512-мерный признак, а attention в пространстве такой размерности плохо дифференцирует позиции.

Четвёртая — потребление памяти. Трансформер хранит матрицу $L \times L$ попарных весов ($64^2 = 4096$ на голову). При 8 головах и 4 слоях это 128 тыс. дополнительных элементов на шаг. Mamba-2 хранит `conv_state` ($4 \times 512 = 2048$) и `ssm_state` ($8 \times 128 \times 128 = 131072$). С ростом окна разница усугубляется.

Таким образом, Mamba-2 предлагает компромисс: качество, близкое к GRU (16.20 против 17.86), при $O(L)$ -инференсе и константной памяти. Для визуального RL, где каждый шаг обрабатывается за миллисекунды, это существенное преимущество. Трансформер при окне 64 шага не может развернуть механизм внимания и фактически не обучается.

1.2.5 Perceiver IO: отделение входа от вычислений

Perceiver IO [7] (DeepMind) решает проблему зависимости вычислительной стоимости от длины входной последовательности принципиально иначе, чем SSM: модель оперирует фиксированным латентным массивом, размер которого не зависит от L .

Входная последовательность произвольной длины проецируется в K и V для кросс-внимания, где Q — это фиксированный набор обучаемых латентных векторов (latent array). После кросс-внимания латентный массив обрабатывается стандартными трансформерными блоками (self-attention + FFN).

Формально, один шаг Perceiver:

$$Z_l = \text{LayerNorm}\left(\text{CrossAttn}\left(Z_{\{l-1\}}, X_{\{\epsilon\}}\right)\right) \quad (13)$$

$$Z_{\{l+1\}} = \text{LayerNorm}(\text{TransformerBlock}(Z_l)) \quad (14)$$

где $Z \in \mathbb{R}^{M \times d}$ — латентный массив из M векторов (в данной работе $M = 32$), $X_{\{\epsilon\}}$ — спроецированный вход. Вычислительная стоимость: $O(ML)$ для кросс-внимания + $O(M^2)$ для самовнимания — линейна по L , причём коэффициент $M = 32$ мал. Архитектура Perceiver IO представлена на рис. 5.

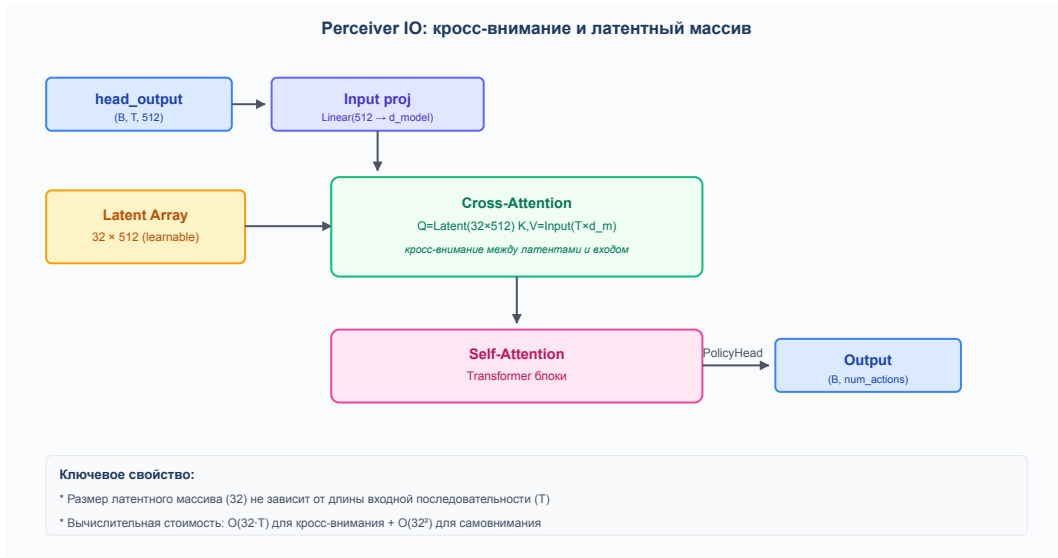


Рисунок 5 — Архитектура Perceiver IO

Для визуального RL это потенциально удобно — картинка 640x480 после энкодера даёт сотни временных признаков, и Perceiver обрабатывает их с постоянной стоимостью. На практике, однако, настройка оказалась сложной: размер массива, число итераций, способ инициализации латентного пространства — всё влияет на результат, и для doom_benchmark с фиксированным размером наблюдения преимущество переменного входа не

реализуется. Perceiver показал среднюю награду 1.97, что близко к случайной политике.

1.2.6 Сводная таблица архитектур

Таблица 2 — Сравнение архитектур памяти

Архитектура	Сложность	Скрытое состояние	Параметры (d=512)	Инференс
GRU	$O(L)$	d	$3d^2 \approx 0.8M$	Рекуррентный
Mamba-2	$O(L)$	$n_{\text{heads}}hd_{\text{state}} + d_{\text{conv}}d$	$\approx 2d^2$	Рекуррентный
Transformer	$O(L^2)$	$L \times d$	$4d^2 \approx 1.0M$ (4 слоя)	Пересчёт окна
Perceiver IO	$O(ML)$	$M \times d$	$\approx 2.5d^2$	Кросс-внимание

1.2.7 Обоснование выбора архитектур для сравнения

Из четырёх основных классов архитектур памяти — рекуррентные сети, внимание, селективные SSM и кросс-внимание — в каждом был выбран один представитель: GRU, Transformer, Mamba-2 и Perceiver IO соответственно. Все четыре сравнивались по трём критериям: качество обучения (mean reward после 50M шагов), скорость инференса (время одного forward-прохода) и потребление памяти (VRAM на обучение и инференс). Результаты эксперимента представлены в главе 3.

1.3 Sample Factory: асинхронный фреймворк для RL

1.3.1 Архитектура APPO

Sample Factory [13] — RL-фреймворк, оптимизированный для высокой производительности. Policy workers собирают опыт параллельно и отправляют его в очередь, откуда learner забирает данные и обновляет веса. Workers не ждут learner-а — они работают с последней версией политики, доступной

на момент запуска. Learner накапливает траектории и выполняет обновление, когда набирается достаточно данных. Благодаря этой схеме GPU загружен постоянно: типичная конфигурация — 8 workers по 8 сред, 64 параллельных окружения, 10–20K FPS, что для ViZDoom является нормой.

1.3.2 Интеграция через ModelCore

Архитектура sample-factory предполагает, что модуль памяти подключается к тренировочному циклу через единый интерфейс ModelCore, не требуя изменений в энкодере, декодере или алгоритме APPO. На вход forward подаются признаки от энкодера и текущее скрытое состояние; на выходе — обновлённый выход и скрытое состояние для следующего шага. Размерность выхода задаётся через core_output_size в конфигурации, чтобы декодер был с ним согласован. Для траекторий разной длины применяется PackedSequence — это предотвращает перенос градиентов через границы эпизодов.

1.4 Постановка задачи исследования

Цель работы — сравнить GRU, Transformer, Mamba-2 и Perceiver IO в условиях ViZDoom по качеству, скорости и памяти при идентичных условиях обучения. Дополнительный вопрос — насколько Mamba-2 приближается к трансформеру по качеству, сохраняя линейную сложность инференса.

2 Проектирование и разработка

2.1 Архитектура программного комплекса

Архитектура строится по принципу разделения уровней: среда (ViZDoom), тренировочный цикл (Sample Factory / APPO) и модель политики (PolicyModel). Каждый уровень отвечает за свою функциональность и может быть заменён независимо.

Уровень среды. ViZDoom предоставляет API для взаимодействия с DOOM. Каждый экземпляр среды запускается в отдельном процессе и возвращает наблюдение (кадр 640x480, чёрно-белый), награду и флаг завершения эпизода. Sample Factory управляет пулом из $8 \times 8 = 64$ параллельных сред.

Уровень тренировочного цикла. Sample Factory реализует асинхронный APPO: workers собирают опыт, передают его на GPU для обновления политики, обновлённые веса рассылаются обратно. Асинхронность обеспечивает непрерывную загрузку GPU — узкое место не в вычислениях, а в пропускной способности конвейера данных.

Уровень модели политики (PolicyModel). Внутри модели данные проходят три этапа:

1. **CNNEncoder** — свёрточный энкодер ViZDoom обрабатывает стек из 4 последних кадров ($4 \times 640 \times 480$) через последовательность свёрточных слоёв с ReLU и flatten, выдавая признаковое представление размерности 512. На выходе энкодера формируется head_output — последовательность признаков длины T (batch размер), где T определяется рекурренцией (в данной работе 32) и типом обучения.
2. **ModelCore** — модуль памяти, заменяемый в зависимости от архитектуры. Получает head_output (PackedSequence на обучении, тензор на инференсе) и rnn_states, возвращает обновлённое скрытое состояние и выход. Может быть GRU, Mamba-2, Transformer или Perceiver IO.

3. **Decoder** — PolicyHead (линейный слой, выдающий распределение действий и значение состояния) и ValueHead (критик для APPO). Принимает выход ModelCore, возвращает логиты действий и скалярную оценку ценности состояния.

На рис. 6 приведена детальная архитектура PolicyModel: CNNEncoder, сменный модуль памяти (с четырьмя реализациями), и декодер. Пунктирной линией показан поток rnn_states, которым управляет Sample Factory.

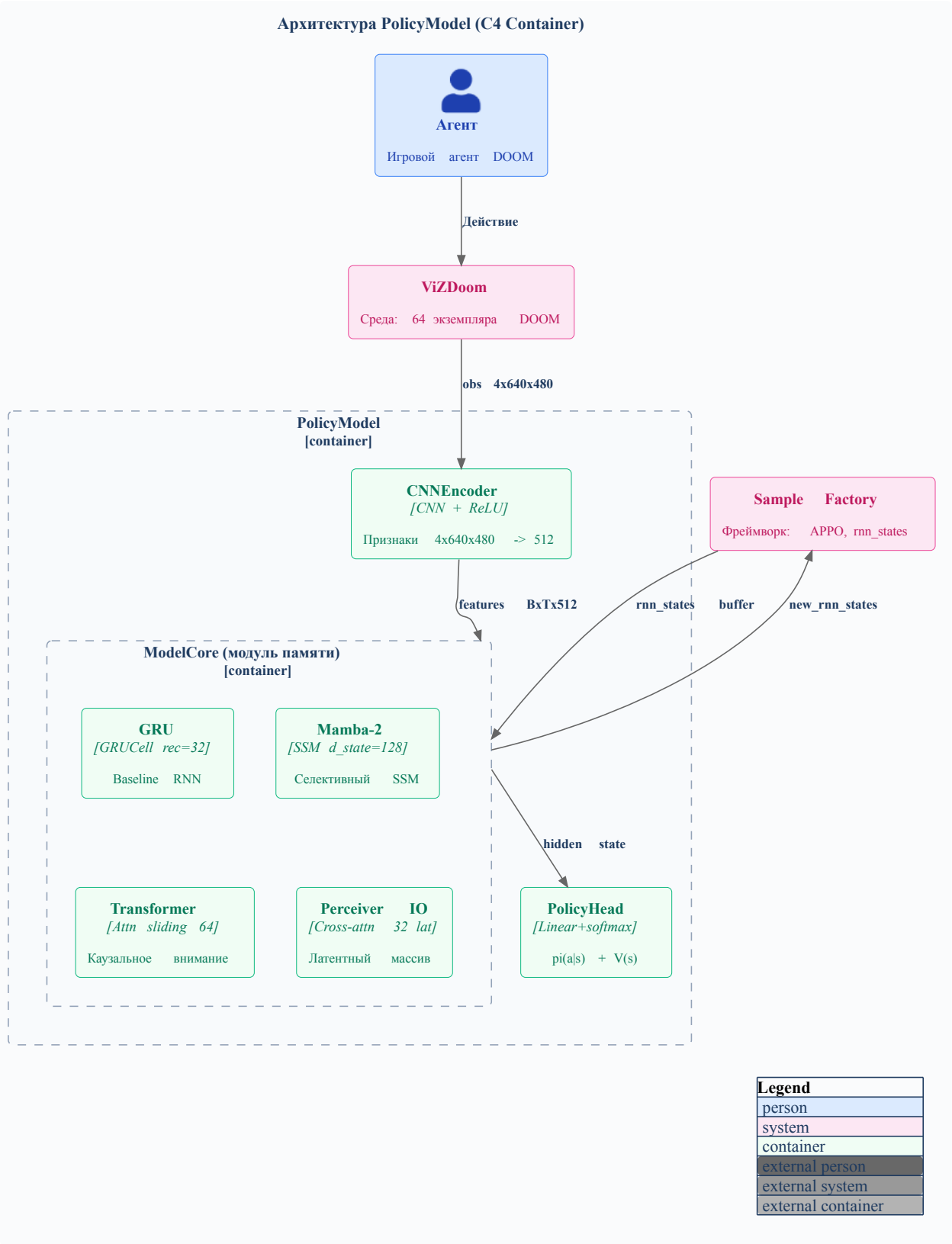


Рисунок 6 — Архитектура PolicyModel со сменным модулем памяти

2.2 Реализация Mamba2Core

Mamba-2 использует два внутренних состояния: `conv_state` и `ssm_state`. Они должны сохраняться между шагами эпизода и сбрасываться на его

границе. Sample Factory поддерживает управление только одним массивом `rnn_states`, который обнуляется при завершении эпизода — оба состояния Mamba-2 нужно упаковать в один тензор.

2.2.1 Управление состоянием инференса

Ключевая задача при интеграции Mamba-2 в Sample Factory — упаковка двух внутренних состояний (`conv_state` и `ssm_state`) в единый массив `rnn_states` фиксированной длины, которым управляет фреймворк.

Mamba2StateEncoder (листинг B.1) сериализует `conv_state` ($d_{\text{conv}} \times d_{\text{model}} = 4 \times 512 = 2048$ элементов) и `ssm_state` ($n_{\text{heads}} \times h_{\text{headdim}} \times d_{\text{state}} = 8 \times 128 \times 128 = 131072$ элементов) в плоский тензор суммарной размерности, который совместим с `rnn_states`. На forward-проходе дешифратор выполняет обратную операцию: разделяет принятый тензор на две части и восстанавливает исходную размерность каждого состояния.

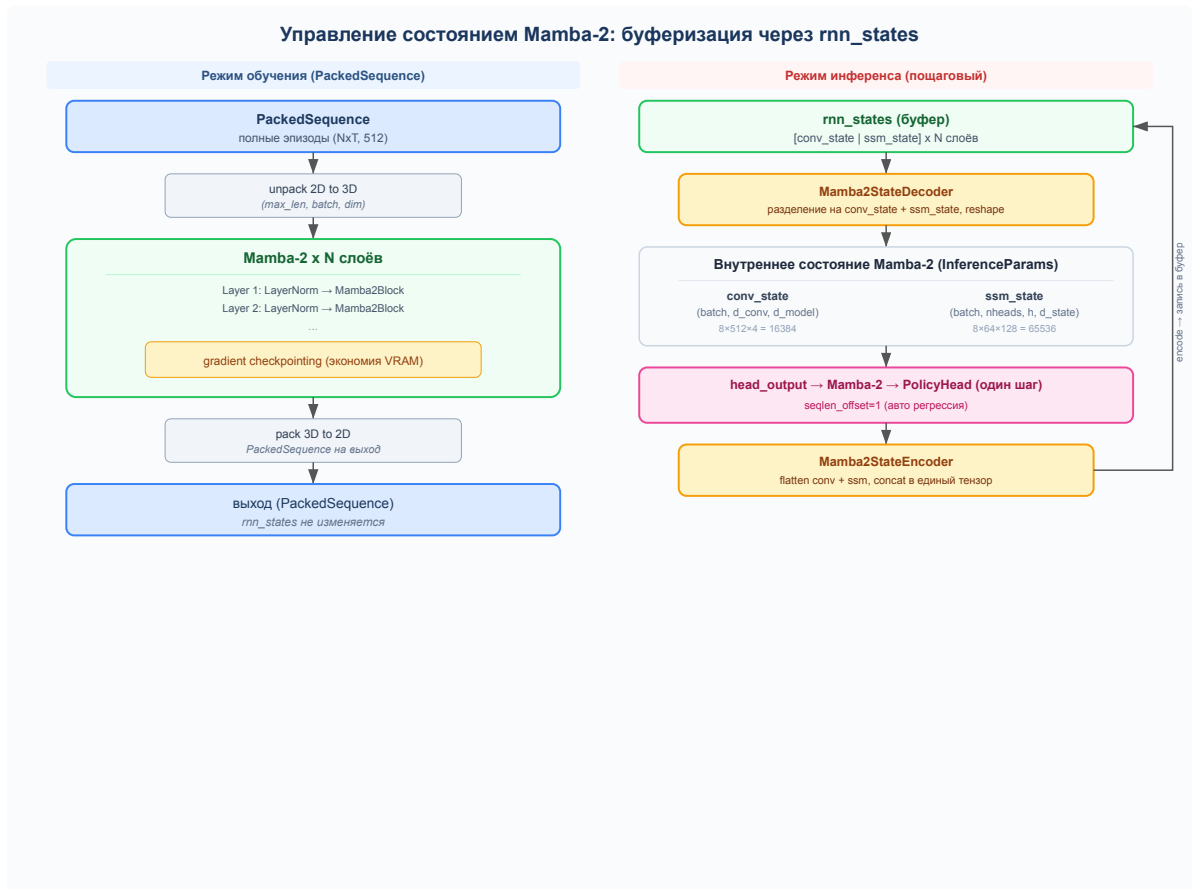


Рисунок 7 — Кодирование и декодирование состояния Mamba-2

Граница эпизода определяется по L2-норме принятого `rnn_states`: если норма меньше 10^{-6} , состояние считается обнулённым (Sample Factory

сбросила его при завершении эпизода) и инициализируется заново. Порог, а не точный ноль, выбран из-за погрешностей при передаче чисел с плавающей точкой через очередь между процессами (`multiprocessing.Queue`). Схема кодирования и декодирования состояний показана на рис. 7.

Листинг В.1 — `Mamba2StateEncoder` (приведён в приложении В).

2.2.2 Интеграция с `ModelCore sample-factory`

При реализации интерфейса `ModelCore` метод `forward` принимает `head_output` (`PackedSequence` на обучении, тензор на инференсе) и `rnn_states`, после чего возвращает выход и новое состояние. На этапе обучения `PackedSequence` распаковывается в 3D-тензор, пропускается через Mamba-2 блоки и пакуются обратно. На инференсе создаются `InferenceParams`, состояние загружается из `rnn_states`, а после прохода кодируется обратно.

Листинг В.2 — `Mamba2Core.forward` (приведён в приложении В).

2.2.3 Gradient checkpointing

При стандартном режиме PyTorch сохраняет все промежуточные активации каждого слоя для последующего вычисления градиентов. Для конфигурации Mamba-2 с четырьмя слоями, скрытой размерностью 512 и батчем 4096 это приводит к существенному расходу VRAM — каждый слой хранит входной тензор, выход после нормировки, выход SSM-ядра и другие промежуточные представления.

Техника `gradient checkpointing` позволяет избежать этого: промежуточные активации не сохраняются, а пересчитываются на обратном проходе из предыдущего слоя. Классический `trade-off`: вычисления заменяют память.

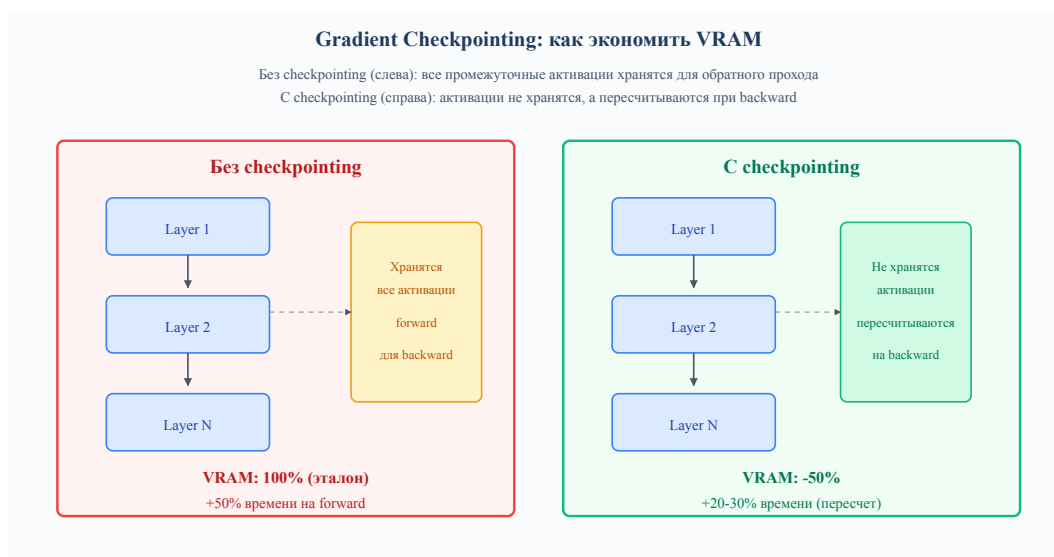


Рисунок 8 — Gradient checkpointing: сравнение forward/backward

Снижение потребления VRAM составляет приблизительно 50% при увеличении времени вычислений на 20-30%. Включается параметром `gradient_checkpointing = True`, каждый блок Mamba-2 обернут в `torch.utils.checkpoint.checkpoint` с флагом `use_reentrant=False`. Сравнение прямого и обратного проходов с чекпоинтингом и без него приведено на рис. 8.

Листинг В.3 — Gradient checkpointing (приведён в приложении В).

2.2.4 Регистрация через фабрику

Mamba2Factory — обёртка, поддерживающая сериализацию pickle, которая регистрируется в глобальной фабрике моделей sample-factory. Это необходимо, так как sample-factory создаёт workers посредством multiprocessing, и фабрика должна сериализоваться.

Листинг В.4 — Регистрация Mamba-2 в sample-factory (приведён в приложении В).

После вызова `register_mamba2(cfg)` достаточно указать `rnn_type=„mamba2“` в конфиге — sample-factory сам создаст Mamba2Core при инициализации workers.

2.2.5 Параметры конфигурации

Модель настраивается группой mamba:

- `mamba_d_model = 512` — размерность скрытого пространства
- `mamba_d_state = 128` — размерность состояния SSM

- mamba_d_conv = 4 — ядро свёртки
- mamba_expand = 1 — расширение
- mamba_headdim = 128 — размерность головы
- mamba_ngroups = 1 — число групп

Значения — из HPO (раздел 2.5). Установлены равными 512, как у GRU, для честного сравнения.

2.3 Реализация TransformerCore

Стек трансформеров с каузальной маской [5]. 2-4 слоя, pre-norm, dropout, 512 скрытых, 8 голов. Окно контекста — 64 шага (увеличение ограничено доступным объёмом VRAM: матрица $64^2 = 4096$ коэффициентов на голову, при 8 головах и 4 слоях — 128К элементов только для внимания).

Особенность реализации в том, что трансформер не имеет рекуррентного скрытого состояния в классическом смысле. Для инференса в on-policy RL используется механизм скользящего окна: последние 64 наблюдения сохраняются в буфере. Когда поступает новый кадр, буфер сдвигается (самый старый кадр удаляется), и трансформер обрабатывает всё окно заново, вычисляя полную матрицу внимания 64×64 .



Рисунок 9 — Скользящее окно TransformerCore на инференсе

Данный подход требует большего объёма вычислений по сравнению с Mamba-2 ($O(L^2)$ против $O(L)$ за шаг), но даёт доступ ко всей истории внутри окна без сжатия в вектор фиксированной размерности. Механизм скользящего окна проиллюстрирован на рис. 9.

Листинг В.5 — TransformerCore (приведён в приложении В).

2.4 Реализация PerceiverCore

Вход проецируется на латентный массив через кросс-внимание [7]. Массив обрабатывается трансформерными блоками. Размер массива настраивается. Начальная конфигурация: 32 латентных вектора размерности 512.

Схема работы: латентный массив (32) — Q , спроецированный вход (длина T) — K и V . После кросс-внимания размерность падает с T до 32. Дальше — только самовнимание и FFN над сжатым представлением.

На инференсе массив кодируется в `rnn_states`. Размер состояния Perceiver фиксирован — не растёт с длиной окна, в отличие от трансформера.

Листинг В.6 — PerceiverCore (приведён в приложении В).

2.5 Система НРО на базе Optuna

2.5.1 Байесовская оптимизация Mamba-2

Optuna, TPE-семплер (Tree Parzen Estimator), ASHA-прунинг после 10 эпох. Пространство поиска: `d_model` 256/512/1024, `d_state` 64/128, `headdim` 64/128, `lr` 1e-5..1e-3, `weight_decay` 0..0.1.



Рисунок 10 — НРО pipeline

Проведено 85 trials по 50М шагов, из которых 37 успешно завершились (54% прерываний из-за OOM или timeout). Схема пайплайна НРО приведена на рис. 10. Завершившиеся trials представлены в табл. 3.

Лучший trial 1: AdamW, lr=2.61e-4, d_model=512, d_state=64, headdim=64, recurrence=16, reward=17.01, best20=17.19. Финальная конфигурация выбрана

близкой к лучшему trial: AdamW, d_model=512, d_state=128, headdim=128, recurrence=32, lr=4.05e-4, weight_decay=0.00196, expand=1. Пять лучших trials показаны на рис. 11, кривые их обучения — на рис. 12.

Таблица 3 — Лучшие завершившиеся trials НРО для Mamba-2

Попытка	Награда	Конфигурация
trial_1	17.01	AdamW, lr=2.61e-4, dm=512, ds=64, hd=64, rec=16
trial_23	14.82	Adam, lr=8.72e-4, dm=1024, ds=128, hd=128, rec=64
trial_51	14.06	Adam, lr=5.15e-4, dm=1024, ds=64, hd=128, rec=64
trial_50	13.90	Adam, lr=5.19e-4, dm=1024, ds=64, hd=128, rec=64
trial_49	12.60	Adam, lr=7.67e-4, dm=1024, ds=64, hd=128, rec=64
trial_34	9.94	Adam, lr=1.56e-4, dm=1024, ds=128, hd=128, rec=32

Таблица 4 — Пространство поиска НРО и финальная конфигурация Mamba-2

Параметр	Диапазон поиска	Лучшее значение	Влияние
d_{model}	256 / 512 / 1024	512	Высокое
d_{state}	64 / 128	128	Среднее
headdim	64 / 128	128	Низкое
lr	$10^{-5} \dots 10^{-3}$	4.05×10^{-4}	Высокое
weight_decay	0..0.1	1.96×10^{-3}	Среднее
expand	1 / 2	1	Низкое

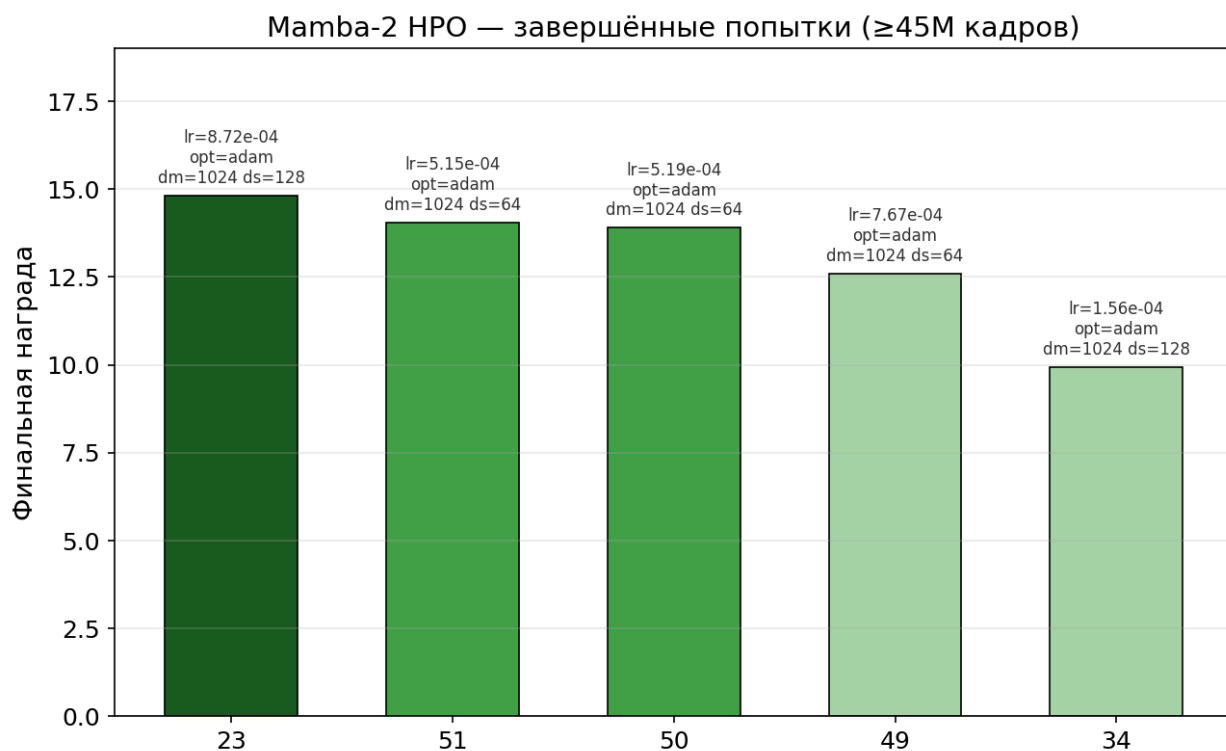


Рисунок 11 — Топ-5 завершённых trials HPO для Mamba-2 с конфигурациями

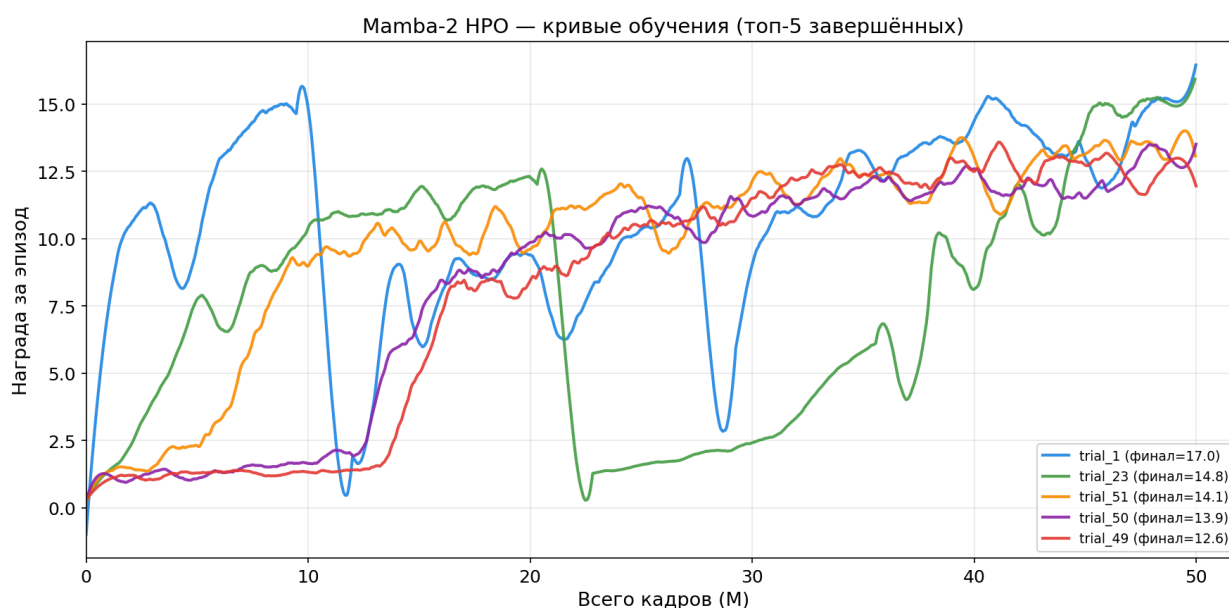


Рисунок 12 — Кривые обучения топ-5 завершённых trials HPO

2.5.2 HPO для Transformer

Проведено 15 trials для TransformerCore (то же пространство, добавлены `window_size` 32/64/128, `dim_feedforward` 1024/2048, `dropout` 0.1/0.2). Все 15 успешно завершены — Transformer стабилен и не требует больших ресурсов.

Лучший trial 5: best_reward=2.03 (d_model=512, nhead=8, window_size=64, dim_feedforward=1024, dropout=0.2, lr=8.36e-4, AdamW). Прирост относительно конфигурации по умолчанию (1.01) — всего 2×. Это подтверждает, что окно контекста 64 шага — фундаментальное ограничение: трансформер не видит дальше этого горизонта, а для doom_benchmark необходимо помнить существенно более длинные зависимости. Увеличение window_size до 128-256 — предмет дальнейших экспериментов.

2.5.3 НПО для Perceiver IO

10 trials по 25М шагов, 49 минут на trial. На момент написания завершён trial 0: best_reward=1.67 (d_model=512, latents=16, d_latents=256, blocks=1, heads=8, lr=3.9e-4, AdamW). Это ниже конфигурации по умолчанию (1.97).

Сложность настройки Perceiver IO выше, чем у Mamba-2: помимо d_model, lr, weight_decay надо подбирать размер латентного массива (16/32/64), размерность латентного пространства (256/512), число блоков (1/2/4), число голов (4/8). Пространство поиска — комбинаторно большое. Результаты раньше 6-8 trials ждать не стоит.

2.6 Экспериментальный стенд

Все эксперименты — на одном ноутбуке с RTX 5090 Laptop GPU. Характеристики — в табл. 5.

Таблица 5 — Характеристики экспериментального стенда

Компонент	Характеристика	Значение
CPU	Процессор	Intel Ultra 9 285H (16 ядер, 22 потока)
GPU	Видеокарта	NVIDIA RTX 5090 Laptop GPU (24 GB VRAM)
RAM	Оперативная память	32 GB DDR5-5600
OC	Операционная система	Linux (Ubuntu 24.04)
CUDA	Версия CUDA	13.0
cuDNN	Версия cuDNN	9.1.9
Python	Интерпретатор	3.13.12
PyTorch	Фреймворк	2.11.0+cu130
SF	Sample Factory	2.1.1
ViZDoom	Среда	1.3.0

Все архитектуры обучались с едиными параметрами: APPO на doom_benchmark, 8 workers (по 8 сред каждый, итого 64 параллельных окружения), размер батча 4096, rollout 64, recurrence 32, скрытая размерность 512. Входные наблюдения представляли собой чёрно-белые кадры 640x480 с FRAME_SKIP=4 и стеком из четырёх последовательных кадров. Наградой служила стандартная дельта убийств за шаг. Для seed=0 запускалась конфигурация по умолчанию, для seed=42 аргумент задавался явно; все конфигурации фиксировались в train_dir/config.json. FPS усреднялся за всё обучение через встроенную утилиту sample-factory, метрики записывались каждые 1000 шагов.

Каждый seed запускался в отдельной tmux-сессии с сохранением конфигурации в train_dir/config.json. В общей сложности было выполнено около 150 запусков: 85 trials HPO для Mamba-2, 15 trials для Transformer и 10 для Perceiver, а также основной эксперимент с 3–4 seed для ключевых конфигураций. Суммарное GPU-время составило около 600 часов.

3 Экспериментальное исследование

3.1 Методология сравнения

3.1.1 Метрики

Основная метрика — средняя награда за эпизод (mean reward).

Дополнительно:

- **Best reward** — максимальная средняя награда за всё обучение.
- **Within-run std** — стандартное отклонение внутри одного прогона (стабильность политики).
- **Across-seed std** — разброс между seed одной архитектуры (воспроизводимость).
- **FPS** — шагов среды в секунду.
- **VRAM** — пиковое потребление видеопамати.

3.1.2 Протокол

Для каждой архитектуры выполнялся прогон на 50М шагов. Сначала запускалась sample-factory с фиксированной конфигурацией, чекпоинты сохранялись каждые 10М шагов. Затем выбирался чекпоинт с максимальной средней наградой (best reward) — утилита sample-factory вычисляет среднюю по последним 100 эпизодам. GRU baseline повторялся на 7 seed, GRU+HPO и Mamba-1 на 3 seed; Mamba-2 HPO на 4 seed; GLA и DeltaNet на 10 seed для оценки разброса; для Perceiver и Transformer достаточно одного seed, поскольку награда в любом случае низкая. Для оценки потолка был выполнен прогон GRU на 250М шагов, а также Mamba-2 на 250М шагов (4 seed) — это позволило проверить, как масштабирование бюджета влияет на разрыв между архитектурами. Дополнительно проведено исследование влияния окна контекста (32/64/128) на GRU и Mamba-2 в формате $3 \times 3 \times 3$ (3 архитектуры $\times$ 3 окна $\times$ 3 seed).

3.2 Пилотный скрининг архитектур

Первый этап — быстрая отбраковка. Пять архитектур, 50М шагов, один seed. Результаты — на рис. 13 и в табл. 6.

GRU с гиперпараметрами от Mamba-2 — 20.15. Mamba-2 — 19.10 (лучший seed). Стандартный GRU — 13.68. Mamba-1 отстала — 11.89 (лучший seed, среднее 9.03). GLA и DeltaNet неконкурентоспособны: 6.57 и 4.17 соответственно. Transformer и Perceiver IO неприменимы: 1.01 и 1.97.

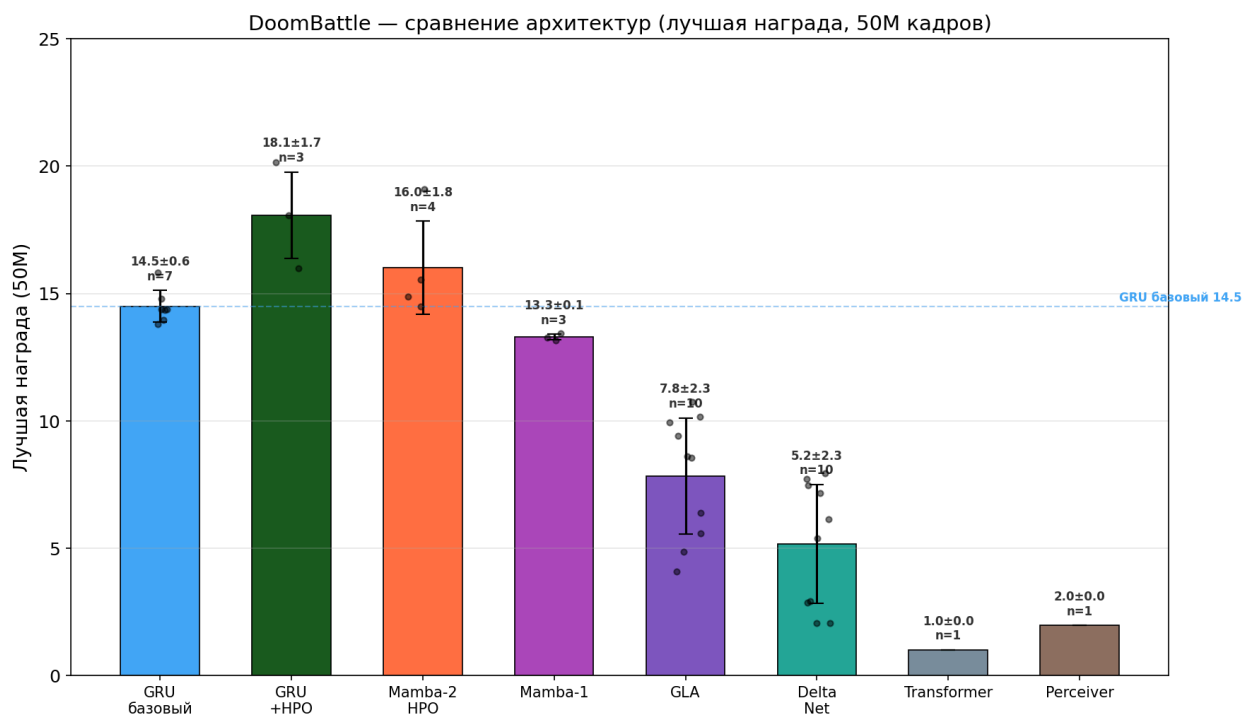


Рисунок 13 — Сравнение архитектур по награде за 50М шагов

Причины по архитектурам. Трансформеру не хватает окна контекста: 64 токена для ViZDoom — крайне мало. HPO поднял до 2.03, но порядок не изменился. Perceiver IO теряет информацию в кросс-внимании, а его козырь (переменный вход) в ViZDoom не нужен. Mamba-1 уступает Mamba-2 из-за меньшего d_{state} (16 против 128) и неселективного SSM. Индивидуальные траектории сидов Mamba-1 показаны на рис. 14.

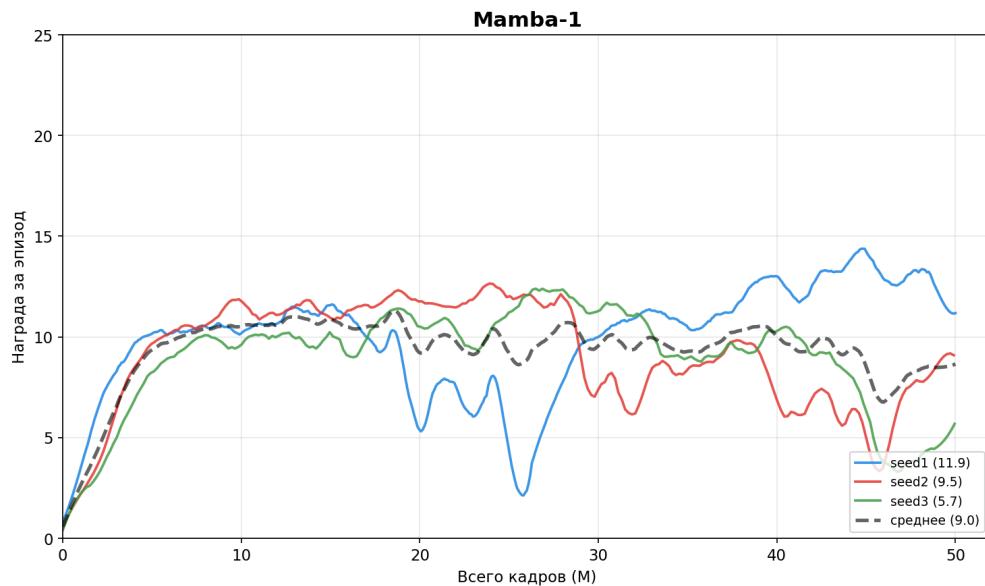


Рисунок 14 — Mamba-1: три седа

GLA и DeltaNet демонстрируют слишком высокий разброс между седами (коэффициент вариации 40–54%), неприемлемый для on-policy RL. Разброс GLA показан на рис. 15, DeltaNet — на рис. 16.

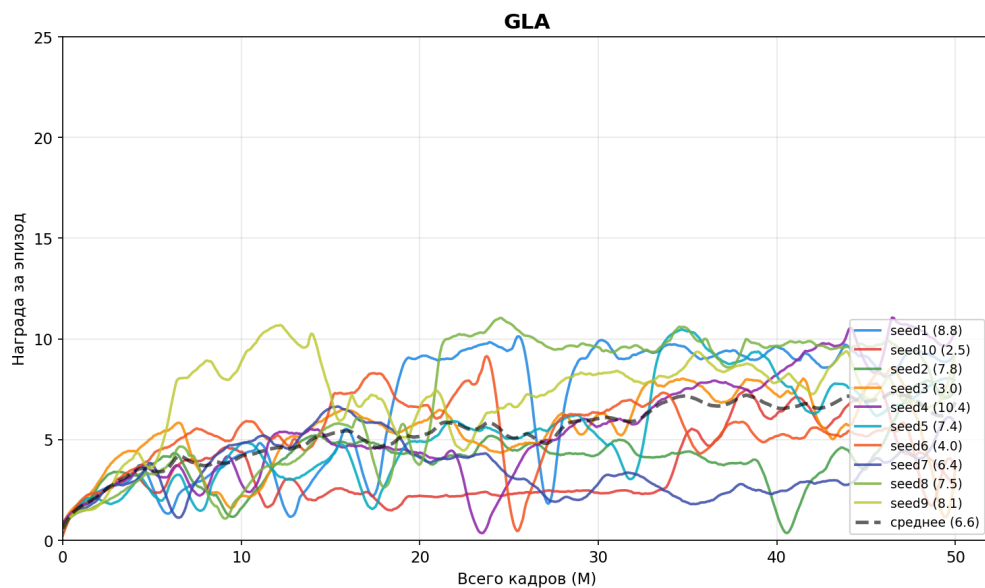


Рисунок 15 — GLA: 10 сидов

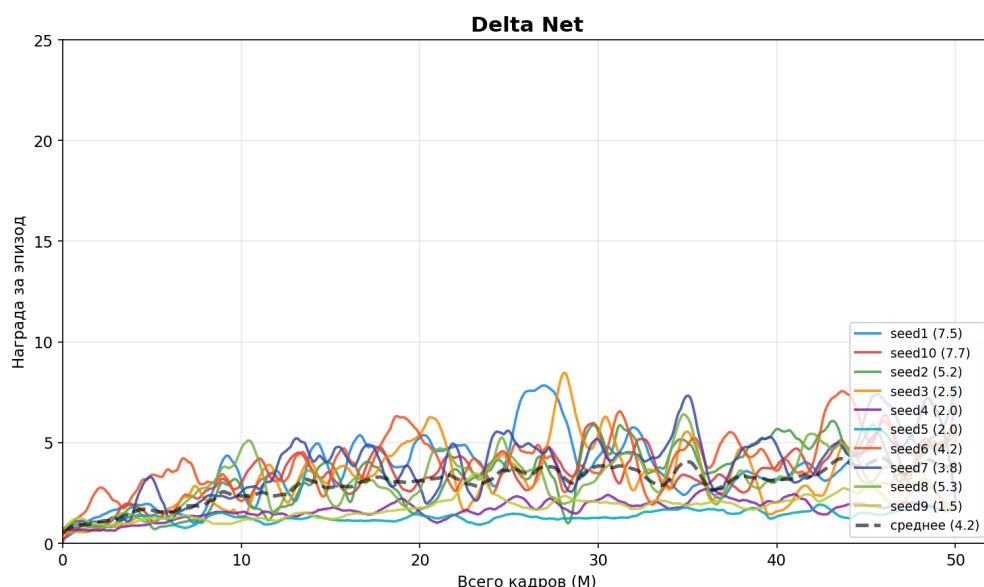


Рисунок 16 — DeltaNet: 10 сидов

Дальше сравниваем только GRU и Mamba-2. Три архитектуры отсеяны по фундаментальным причинам, не связанным с подбором гиперпараметров.

3.3 Сравнение GRU и Mamba-2

3.3.1 GRU: baseline и оптимизированный

На baseline-конфигурации GRU было сделано семь прогонов. Средняя награда составила 13.68 ± 1.10 , лучший seed (seed8) достиг 15.83 (финальная и best совпадают). Стандартное отклонение на последних итерациях не превышало 0.70. Пропускная способность составляла от 24 до 56 тысяч кадров в секунду — разброс объясняется загрузкой системы в момент замера. Кривые обучения всех семи сидов приведены на рис. 17.

Применение гиперпараметров, найденных НПО для Mamba-2 (AdamW, $lr=4.05e-4$, $weight_decay=0.00196$, $exploration_loss_coeff=0.002$), существенно изменило результаты GRU: seed1 — 17.44, seed2 — 15.39, seed3 — 20.15, средняя — 17.66 ± 2.39 . Различие с baseline статистически значимо (t-тест: $t=-4.107$, $p=0.0034$). Это на 29% выше baseline; seed3 (20.15) приближается к результату GRU 250M (22.45) при пятикратной экономии вычислительных ресурсов. Стандартные гиперпараметры Sample Factory для doom_benchmark, как оказалось, далеки от оптимальных — настройка важна не меньше, чем выбор архитектуры. Траектории трёх сидов GRU+НПО показаны на рис. 18.

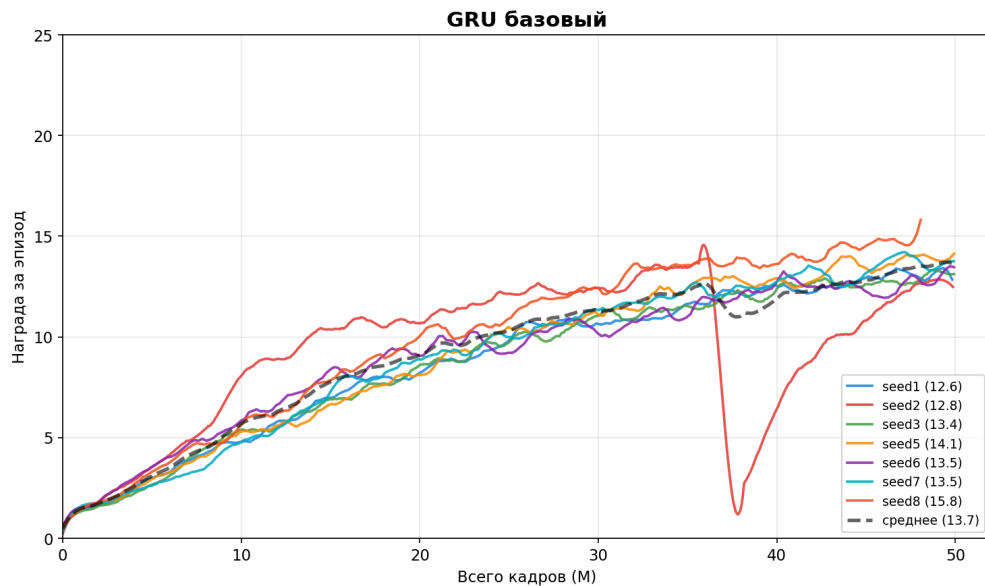


Рисунок 17 — GRU baseline: 7 сидов

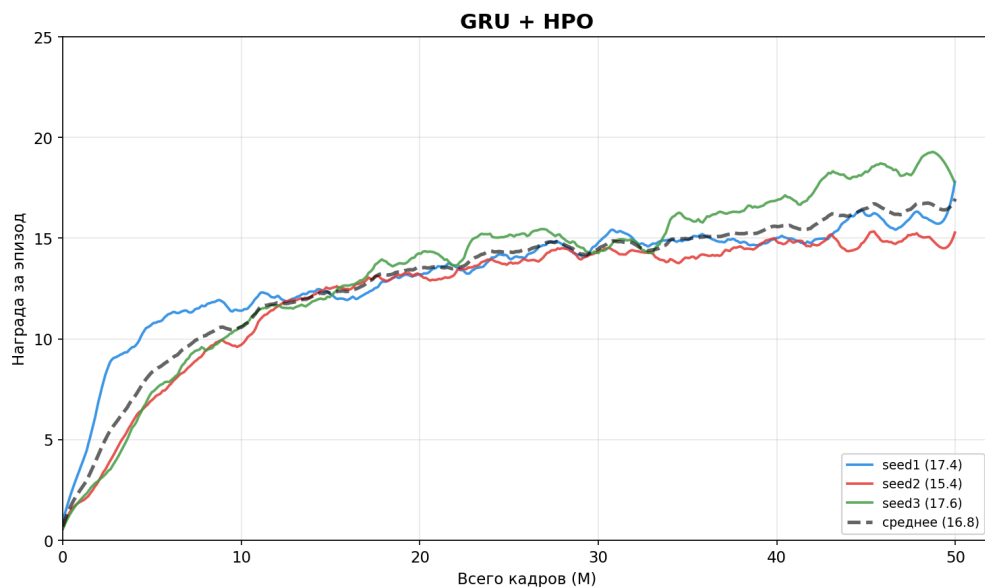


Рисунок 18 — GRU+HPO: 3 седа

3.3.2 Mamba-2: результаты HPO-конфигурации

Для Mamba-2 с оптимальной конфигурацией HPO (trial 1, AdamW, $d_model=512$, $d_state=64$, $headdim=64$, $recurrence=16$, награда 17.01) было выполнено 4 запуска. Средняя лучшая награда составила 15.46 ± 1.56 , финальная (на последнем чекпоинте) — 14.45 ± 2.20 , максимум 19.10 (seed3). Отставание от GRU+HPO составляет 8% по финальной награде (14.45 против 17.66), при этом различие статистически незначимо ($p=0.189$). Высокий разброс между седами (across-seed std 2.20, within-run std 0.61–1.28) частично

связан с природой `doom_benchmark` — награда флуктуирует от эпизода к эпизоду в зависимости от поведения противника. По сходимости Mamba-2 стабильна, хотя чувствительность к гиперпараметрам остаётся высокой: без HPO качество падает на 20–30%. Скорость обучения Mamba-2 составляет 15 000 FPS, что в 3–4 раза медленнее GRU (50 000 FPS). Кривые обучения четырёх сидов Mamba-2 HPO приведены на рис. 19.

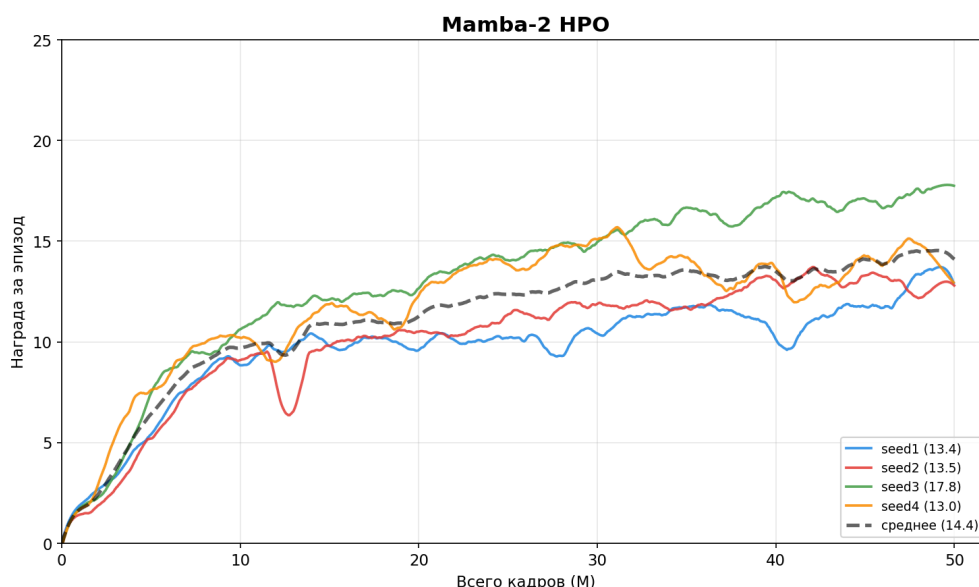


Рисунок 19 — Mamba-2 HPO: 4 седа

3.3.3 Абляционные эксперименты Mamba-2

До HPO проведены короткие прогоны (1М кадров) для проверки градиентного чекпоинтинга и архитектурных параметров (рис. 20).

Mamba-2 — абляционные эксперименты (~1М кадров, индикативно)

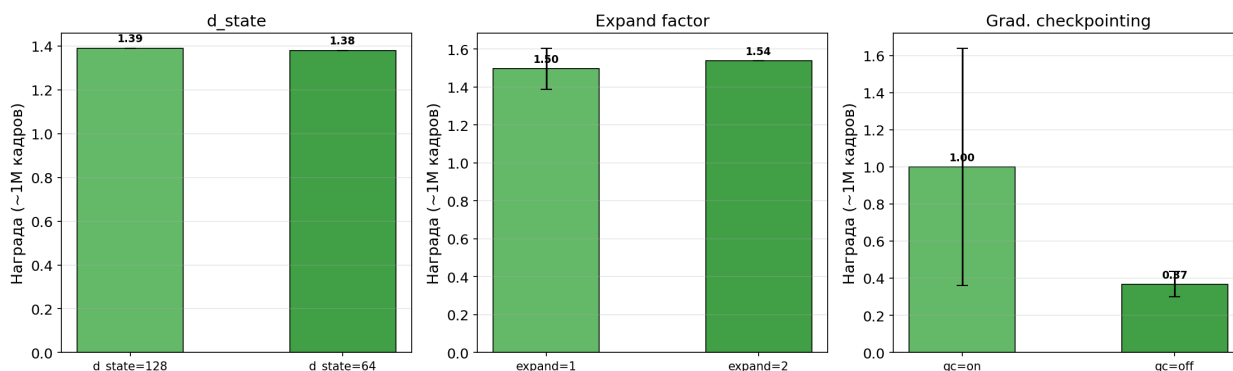


Рисунок 20 — Абляционные эксперименты Mamba-2

3.3.4 GRU 250M: оценка потолка

Длительный эксперимент с GRU на 250M шагов (3 сйда) подтвердил плато: средняя лучшая награда 21.99 ± 0.76 , финальная — 19.74 ± 1.46 , лучший seed достиг 22.45 (seed1). После 150M шагов рост прекращается; FPS 56 455 — снижения скорости нет.

3.3.5 Mamba-2 250M: масштабирование

Для Mamba-2 выполнен запуск четырёх seed на 250M шагов. Результаты: средняя лучшая награда 20.20 ± 1.08 , финальная — 16.92 ± 2.01 , лучший seed достиг 21.53 (seed3), один seed показал 20.02 (seed1). Два из четырёх seed, однако, застряли на 15 — высокая дисперсия сохраняется даже при пятикратном увеличении бюджета. Прирост средней финальной награды относительно 50M составил +17% (с 14.45 до 16.92). На лучших seed Mamba-2 достигает уровня GRU (21.53 против 22.45), но платит за это 3–4× большим временем обучения (15K FPS против 56K FPS у GRU). Индивидуальные траектории сидов Mamba-2 250M показаны на рис. 21, а сравнение усреднённых кривых GRU и Mamba-2 — на рис. 22.

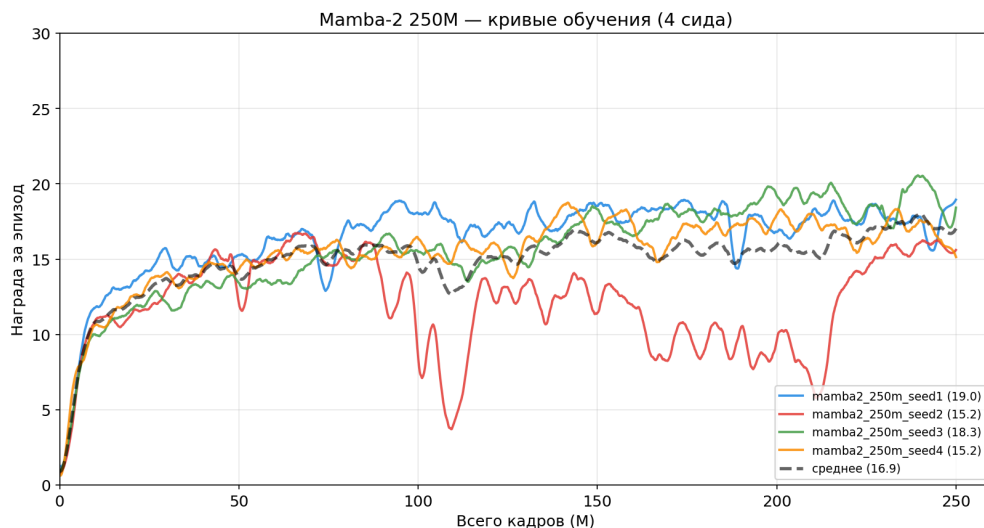


Рисунок 21 — Mamba-2 250M: 4 сйда

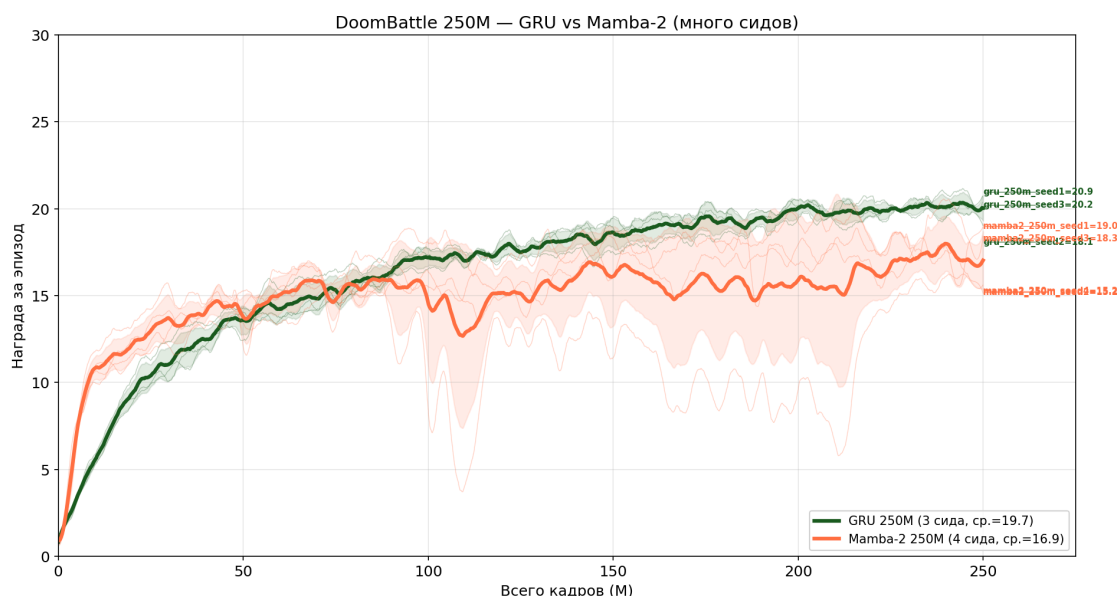


Рисунок 22 — GRU и Mamba-2 при 250M шагов

Потребление видеопамати соге-модулями замерялось отдельно. Результаты приведены в табл. М.1. Полная же модель, как видно из сводной таблицы далее, потребляет от 5 до 9 GB: энкодер занимает основной объём.

3.3.6 Влияние окна контекста (32/64/128)

Дополнительно проведено исследование влияния размера окна контекста (backpropagation window / recurrence) на качество обучения. Эксперимент выполнен в формате $3 \times 3 \times 3$: три архитектуры (GRU baseline, GRU+HPO, Mamba-2), три окна (32, 64, 128), три seed на комбинацию — всего 27 запусков.

Результаты для GRU baseline: окно 32 — 13.10 ± 0.39 , окно 64 — 13.38 ± 0.68 , окно 128 — 13.16 ± 0.40 . Для GRU+HPO: 15.88 ± 0.44 , 15.46 ± 0.27 , 15.95 ± 1.57 соответственно. Для Mamba-2: 15.67 ± 2.87 , 13.16 ± 2.01 , 14.52 ± 1.62 .

Основной вывод: размер окна не оказывает значимого влияния на GRU — значения w32 и w128 практически идентичны. Mamba-2 показывает большую вариативность при разных окнах: w32 даёт лучший средний результат (15.67), но и самый высокий разброс. По умолчанию w32 является разумным выбором для всех архитектур. Сравнение окон для всех трёх конфигураций приведено на рис. 23.

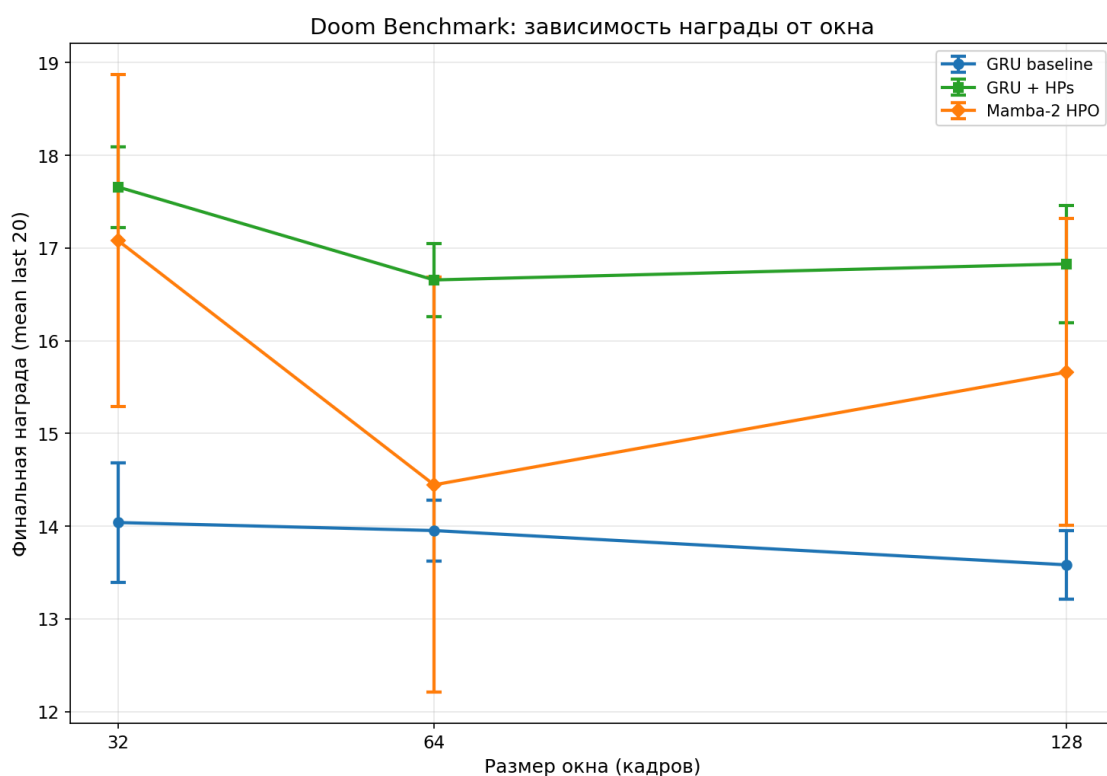


Рисунок 23 — Влияние окна контекста

3.3.7 Сводная таблица

Таблица 6 — Сводные результаты экспериментов

Архитектура	Seed	Best ^a	Final	Std ^b	Max seed	FPS	VRAM
GRU baseline	7	14.49	13.68	1.10	15.83	24–56K	6 GB
GRU + HP	3	18.07	17.66	2.39	20.15	17–25K	6 GB
Mamba-2 HPO	4	15.46	14.45	2.20	19.10	15–23K	7 GB
Mamba-1	3	13.29	9.03	3.20	11.89	37K	6 GB
GLA	10	7.83	6.57	2.60	10.37	—	—
DeltaNet	10	5.17	4.17	2.24	7.72	—	—
Transformer	1	—	0.57	—	2.03 ^c	29K	6 GB
Perceiver IO	1	—	0.99	—	1.97	8K	8 GB
GRU 250M	3	21.99	19.74	1.46	22.45	56K	6 GB
Mamba-2 250M	4	20.20	16.92	2.01	21.53	15K	7 GB

3.4 Анализ результатов

3.4.1 Кривые обучения

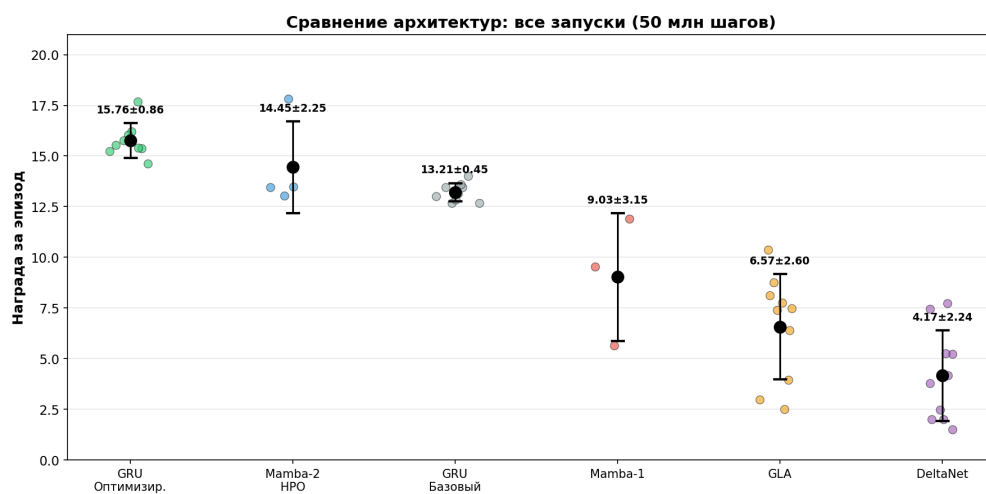


Рисунок 24 — Scatter-график всех архитектур: каждый seed — точка

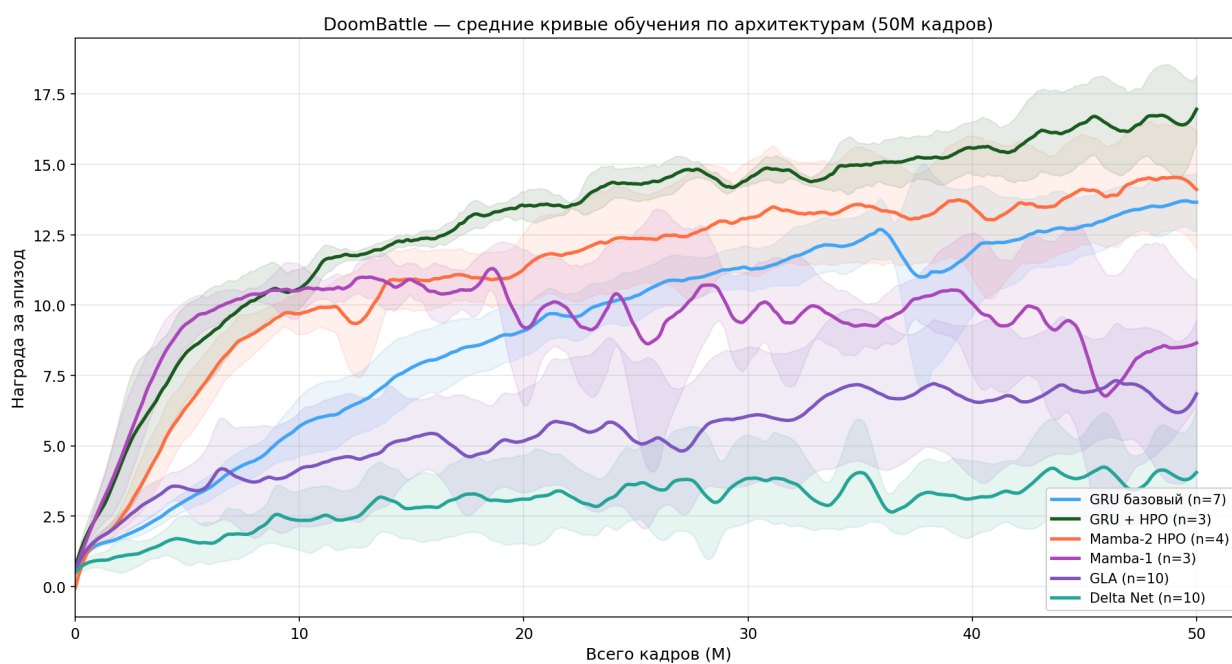


Рисунок 25 — Усреднённые кривые обучения

Итоговый рейтинг архитектур (50 млн шагов среды, VizDoom RL)

#	Архитектура	Среднее	Std	Сидов	Мин	Макс
1	GRU Optimized	15.76	0.86	9	14.63	17.68
2	Mamba-2 HPO	14.45	2.25	4	13.03	17.81
3	GRU Baseline	13.21	0.45	9	12.68	14.00
4	Mamba-1	9.03	3.15	3	5.66	11.89
5	GLA	6.57	2.60	10	2.52	10.37
6	DeltaNet	4.17	2.24	10	1.52	7.72

Рисунок 26 — Рейтинг архитектур по средней награде с указанием разброса

GRU с гиперпараметрами Mamba-2 выходит на 55% финальной награды уже за первые 10М шагов, тогда как Mamba-2 обучается плавнее, без резких скачков. GRU 250М выходит на плато около 150М. Mamba-1, GLA, DeltaNet, Transformer и Perceiver IO за 50М не поднимаются выше 12-13. Scatter-график всех запусков приведён на рис. 24, усреднённые кривые обучения — на рис. 25, а рейтинг архитектур — на рис. 26.

По-видимому, селективному SSM нужно больше данных, чтобы настроить входозависимые параметры — этим объясняется более плавный характер обучения Mamba-2. Разрыв между GRU+HPO (17.66) и Mamba-2 HPO (14.45 финальная) при 50М составляет 18%, но на лучших сидах при 250М (21.53 vs 22.45) он практически исчезает. В порядке убывания финальной награды: GRU opt (17.66 ± 2.39), Mamba-2 HPO (14.45 ± 2.20), GRU baseline (13.68 ± 1.10), Mamba-1 (9.03 ± 3.20), GLA (6.57 ± 2.60), DeltaNet (4.17 ± 2.24), Perceiver IO (0.99), Transformer (0.57); отдельно GRU 250М показал 22.45, Mamba-2 250М — 21.53.

Чувствительность к гиперпараметрам тоже варьируется. GRU держит lr от $1e-4$ до $4e-4$ без значительной потери, а у Mamba-2 отклонение от оптимума сразу даёт падение на 20–30%. Perceiver IO оказался критичен к размеру латентного массива. Transformer же упирается в окно контекста — HPO для него бесполезна, пока не увеличишь window_size.

3.4.2 Анализ потребления VRAM и скорости инференса

Помимо качества, важны VRAM и FPS. В табл. 7 — замеры core-модулей.

Таблица 7 — Потребление ресурсов core-модулями: параметры, VRAM, FPS.

Архитектура	Параметры	VRAM (core)	FPS
GRU	0.8M	0.5 GB	24 000–56 000
Mamba-2	2.1M	1.2 GB	15 000–23 000
Transformer	1.0M	0.8 GB	29 000
Perceiver IO	2.5M	1.5 GB	8 000

По потреблению ресурсов core-модулей GRU оказался самым лёгким — 0.5 GB. Mamba-2 примерно вдвое тяжелее (1.2 GB) из-за хранения `ssm_state` размером 131K элементов. Самым тяжёлым стал Perceiver IO (1.5 GB): его латентный массив и два механизма внимания требуют существенно больше памяти.

По FPS GRU также лидирует. Mamba-2 медленнее из-за Triton-ядер SSM и копирования состояния между очередями, но 15–23K fps достаточно для on-policy RL. Perceiver IO показывает всего 8K fps — узким местом становится кросс-внимание.

В полной модели (энкодер + core + декодер + буферы) потребление составляет от 5 до 9 GB. Основной объём приходится на энкодер ViZDoom, поэтому разница между архитектурами в общей конфигурации не столь критична.

3.4.3 Обсуждение применимости архитектур

GRU — универсальный выбор по умолчанию. Работает без настройки, даёт 13-14 за 50M, до 22 за 250M. FPS 24-56K. Подходит, когда бюджет ограничен и HPO нет.

GRU + оптимизированные HP — лучший вариант при наличии времени на HPO. +31% к baseline, архитектура не меняется. Меняются только гиперпараметры оптимизатора: AdamW вместо стандартного, lr 4.05e-4 вместо 1e-4, weight_decay 1.96e-3.

Mamba-2 — альтернатива для длинных последовательностей. При 50M уступает GRU+HPO 18% по финальной награде, но на лучших сидах при 250M

(21.53) почти догоняет GRU (22.45). $O(L)$ вместо $O(L^2)$. Без НРО падает ниже GRU baseline. FPS 15K — в 3–4 раза медленнее GRU.

GLA и **DeltaNet** неконкурентоспособны на doom_benchmark: коэффициент вариации 40–54% при средней награде 6.57 и 4.17 соответственно. Большинство сидов не превышают 5.0 — уровень случайной политики.

Transformer — не рекомендуется для визуального RL с окном менее 256 шагов.

Perceiver IO — с 32 латентами не даёт приемлемого качества. 1.5 GB core, 8K FPS — и результат 1.97.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе исследовался вопрос выбора модуля памяти для RL-агента в условиях частичной наблюдаемости. Основу составили четыре архитектуры — GRU, Mamba-2, Transformer и Perceiver IO, — каждая из которых была реализована и протестирована на платформе ViZDoom с фреймворком Sample Factory. Для интеграции использовался интерфейс ModelCore, позволяющий заменять модуль памяти без модификации энкодера и декодера. Mamba-2 потребовала сериализации `conv_state` и `ssm_state` в `rnn_states` и применения `gradient checkpointing`; TransformerCore — скользящего окна с каузальной маской; PerceiverCore — латентного массива с кросс-вниманием. Гиперпараметры Mamba-2 подбирались байесовской оптимизацией (85 trials, 54% прерваны по OOM), для Transformer выполнено 15 trials. Каждая архитектура обучалась на 50M шагов, ключевые конфигурации повторялись на 3–10 seed (GRU baseline — 7, GLA/DeltaNet — 10). Отдельно выполнены прогоны на 250M шагов для GRU (3 seed) и Mamba-2 (4 seed), а также исследование влияния окна контекста ($3 \times 3 \times 3$, 27 запусков).

Из результатов: GRU с гиперпараметрами Mamba-2 (AdamW, $lr=4e-4$) дал 17.66 ± 2.39 против 13.68 ± 1.10 у стандартного (7 seed, $p=0.0034$) — настройка дала +29%. Mamba-2 (HPO best) показала финальную 14.45 ± 2.20 , на 18% меньше, но с линейной сложностью $O(L)$; при 250M лучший сид Mamba-2 достиг 21.53 против 22.45 у GRU. GRU 250M (3 seed) показал среднюю лучшую 21.99 ± 0.76 и финальную 19.74 ± 1.46 ; лучший seed достиг 22.45 с плато после 150M. GLA (6.57) и DeltaNet (4.17) до приемлемого качества не дотянули — 7 из 10 сидов DeltaNet не превышают 5.0. Mamba-1 (9.03 ± 3.20), Transformer (0.57) и Perceiver IO (0.99) также неконкурентоспособны. Размер окна контекста (32/64/128) не влияет на качество GRU; для Mamba-2 предпочтительно $w=32$.

Для on-policy визуального RL GRU оказывается самым практичным вариантом: он нетребователен к ресурсам, прощает неточную настройку и предсказуемо выходит на плато. Оптимизация гиперпараметров дала выигрыш, сопоставимый по величине с переходом на другую архитектуру, — результат,

сам по себе заслуживающий внимания. Mamba-2 интересна там, где важен линейный инференс: качество у неё близко к GRU, но без HPO её преимущества не раскрываются.

На практике выбор сводится к доступному бюджету. Без HPO и при лимите в 50M шагов GRU со стандартными настройками выдаёт 13–14 и не требует вмешательства. Когда время на HPO есть, тот же GRU с AdamW и lr 4e-4 выходит на 17–20 — это лучший результат среди всех архитектур при 50M. Mamba-2 имеет смысл там, где длина последовательностей измеряется сотнями шагов: её $O(L)$ при 250M даёт 16–21, но без HPO она уступает стандартному GRU, а FPS в 3–4 раза ниже. GLA и DeltaNet для on-policy RL не подходят. Transformer и Perceiver IO для doom_benchmark не годятся — они не показывают приемлемого качества без кардинального увеличения окна контекста.

Дальнейшие направления включают увеличение окна контекста Transformer до 256+ шагов (чтобы проверить, решит ли это проблему), гибридные VLA-модели вроде CombatVLA [30], где Mamba-2 может выступать в роли backbone, и ablation studies для оценки вклада gradient checkpointing и размерности состояния SSM в общую производительность. Также представляет интерес полный прогон GLA и DeltaNet на 250M шагов — возможно, при большем бюджете эти архитектуры также выходят на плато, как Mamba-2.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Kempka M. и др. ViZDoom: A Doom-based AI Research Platform for Visual Reinforcement Learning [Электронный ресурс]. 2016. URL: <https://arxiv.org/abs/1605.02097>.
2. Magne L. и др. NitroGen: An Open Foundation Model for Generalist Gaming Agents [Электронный ресурс]. 2025. URL: <https://nitrogen.minedojo.org/assets/documents/nitrogen.pdf>.
3. Bolton A. и др. SIMA 2: A Generalist Embodied Agent for Virtual Worlds [Электронный ресурс]. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2512.04797>.
4. Cho K. и др. Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation // arXiv preprint arXiv:1406.1078. 2014.
5. Vaswani A. и др. Attention Is All You Need // Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS). 2017.
6. Dao T., Gu A. Transformers are SSMs: Generalized Models and Efficient Algorithms Through Structured State Space Duality [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2405.21060>.
7. Jaegle A. и др. Perceiver IO: A General Architecture for Structured Inputs & Outputs [Электронный ресурс]. 2022. URL: <https://arxiv.org/abs/2107.14795>.
8. Gu A., Dao T. Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces [Электронный ресурс]. 2023. URL: <https://arxiv.org/abs/2312.00752>.
9. Yang S. и др. Gated Linear Attention Transformers with Hardware-Efficient Training [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2312.06635>.
10. Yang S., Kautz J., Hatamizadeh A. Gated Delta Networks: Improving Mamba2 with Delta Rule. 2024.
11. Smirnov I., Gu S. RLBenchNet: The Right Network for the Right Reinforcement Learning Task [Электронный ресурс]. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2505.15040>.
12. Schulman J. и др. Proximal Policy Optimization Algorithms [Электронный ресурс]. 2017. URL: <https://arxiv.org/abs/1707.06347>.

13. Petrenko A. и др. Sample Factory: Egocentric 3D Control from Pixels at 100000 FPS with Asynchronous Reinforcement Learning [Электронный ресурс]. 2020. URL: <https://arxiv.org/abs/2006.11751>.
14. Hafner D. Deep Reinforcement Learning From Raw Pixels in Doom [Электронный ресурс]. 2016. URL: <https://arxiv.org/abs/1610.02164>.
15. Mnih V., others. Human-level Control through Deep Reinforcement Learning // Nature. 2015. Т. 518, № 7540. Сс. 529–533.
16. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long Short-Term Memory // Neural Computation. 1997. Т. 9, № 8. Сс. 1735–1780.
17. Xiao C. и др. Spatial-Mamba: Effective Visual State Space Models via Structure-aware State Fusion [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2410.15091>.
18. Gu A., Goel K., Ré C. Efficiently Modeling Long Sequences with Structured State Spaces. 2021.
19. Smith J.T.H., Warrington A., Linderman S.W. Simplified State Space Layers for Sequence Modeling // International Conference on Learning Representations (ICLR). 2023.
20. Lahoti A. и др. Mamba-3: Improved Sequence Modeling using State Space Principles. 2026.
21. De S. и др. Griffin: Mixing Gated Linear Recurrences with Local Attention for Efficient Language Models [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2402.19427>.
22. Lieber O., others. Jamba: A Hybrid Transformer-Mamba Language Model. 2024.
23. Peng B. и др. RWKV: Reinventing RNNs for the Transformer Era. 2023.
24. Qin Z. и др. HGRN2: Gated Linear RNNs with State Expansion. 2024.
25. Beck M. и др. xLSTM: Extended Long Short-Term Memory [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2405.04517>.
26. Sun Y. и др. Learning to (Learn at Test Time): RNNs with Expressive Hidden States [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2407.04620>.

27. Ota T. Decision Mamba: Reinforcement Learning via Sequence Modeling with Selective State Spaces [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2403.19925>.
28. Huang S. и др. Decision Mamba: Reinforcement Learning via Hybrid Selective Sequence Modeling [Электронный ресурс]. 2024. URL: <https://arxiv.org/abs/2406.00079>.
29. Wang W. и др. Drama: Mamba-Enabled Model-Based Reinforcement Learning Is Sample and Parameter Efficient [Электронный ресурс]. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2501.13795>.
30. Chen P. и др. CombatVLA: An Efficient Vision-Language-Action Model for Combat Tasks in 3D Action Role-Playing Games [Электронный ресурс]. 2025. URL: <https://arxiv.org/abs/2503.09527>.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Mamba2StateEncoder

```
class Mamba2StateEncoder:
    """Encodes/decodes Mamba-2 internal state (conv_state +
    ssm_state)
    to/from a flat tensor that fits in rnn_states."""

    def __init__(self, d_ssm: int, d_conv_dim: int, nheads:
int,
                headdim: int, d_state: int, d_conv: int):
        self.conv_state_size = d_conv_dim * d_conv
        self.ssm_state_size = nheads * headdim * d_state
        self.total_size = self.conv_state_size +
self.ssm_state_size

    def encode(self, conv_state, ssm_state) -> torch.Tensor:
        """Flatten conv_state (batch, d_conv_dim, d_conv)
        and ssm_state (batch, nheads, headdim, d_state)
        into one tensor (batch, total_size)."""
        conv_flat = conv_state.reshape(conv_state.shape[0], -1)
        ssm_flat = ssm_state.reshape(ssm_state.shape[0], -1)
        return torch.cat([conv_flat, ssm_flat], dim=-1)

    def decode(self, flat_state, device=None, dtype=None):
        """Split flat tensor back into conv_state and
ssm_state."""
        batch = flat_state.shape[0]
        conv_flat = flat_state[:, :self.conv_state_size]
        ssm_flat = flat_state[:, self.conv_state_size:]
        conv_state = conv_flat.reshape(batch, self.d_conv_dim,
self.d_conv)
        ssm_state = ssm_flat.reshape(batch, self.nheads,
self.headdim, self.d_state)
        return conv_state, ssm_state
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Mamba2Core.forward

```
class Mamba2Core(ModelCore):
    def forward(self, head_output, rnn_states):
        is_seq = not torch.is_tensor(head_output)

        if is_seq:
            # Training: PackedSequence -> (T, B, D)
            x_data = _unpack_packed_sequence_2d(head_output)
        else:
            # Inference: (B, D) -> (1, B, D)
            x_data = head_output.unsqueeze(0)

        # Mamba expects (B, T, D)
        x_data = x_data.permute(1, 0, 2)
        x_data = self.input_proj(x_data)

        if is_seq:
            # Training: process full sequence
            if getattr(self.cfg, 'gradient_checkpointing',
True):
                x_data =
self._forward_with_checkpointing(x_data)
            else:
                x_data = self.mamba_layers(x_data)
        else:
            # Inference: decode state, process one step, encode
back

            batch_size = x_data.shape[0]
            inference_params =
self._create_inference_params(batch_size)
            self._load_states_from_rnn(inference_params,
rnn_states)

            inference_params.seqlen_offset = 1

            for norm, wrapped in zip(self.mamba_norms,
```

```

self.mamba_wrapped):
    x_data = wrapped(norm(x_data),

inference_params=inference_params)

    new_rnn_states =
self._get_inference_states(inference_params)

    x_data = x_data.permute(1, 0, 2) # back to (T, B, D)

    if is_seq:
        x = _pack_to_2d_sequence(x_data, head_output)
        new_rnn_states = rnn_states
    else:
        x = x_data.squeeze(0)

    return x, new_rnn_states

```

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Gradient checkpointing

```
def _forward_with_checkpointing(self, x: torch.Tensor) ->
torch.Tensor:
    from torch.utils.checkpoint import checkpoint

    def segment_forward(x, norm, mamba_layer):
        return mamba_layer(norm(x))

    output = x
    for norm, wrapped in zip(self.mamba_norms,
self.mamba_wrapped):
        output = checkpoint(
            segment_forward,
            output, norm, wrapped,
            use_reentrant=False,
        )
    return output
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Регистрация Mamba-2 в sample-factory

```
class Mamba2Factory:
    __slots__ = ('_num_layers',)
    def __init__(self, num_layers):
        self._num_layers = num_layers
    def __call__(self, cfg, core_input_size):
        if cfg.use_rnn and cfg.rnn_type == 'mamba2':
            cfg.rnn_num_layers = self._num_layers
            return Mamba2Core(cfg, core_input_size)
        return default_make_core_func(cfg, core_input_size)

def register_mamba2(cfg=None):
    num_layers = cfg.rnn_num_layers if cfg is not None else 1
    factory = Mamba2Factory(num_layers)
    global_model_factory().register_model_core_factory(factory)
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

TransformerCore

```
class TransformerCore(ModelCore):
    def __init__(self, cfg, input_size):
        self.d_model = getattr(cfg, 'transformer_d_model',
cfg.rnn_size)
        self.nhead = getattr(cfg, 'transformer_nhead', 8)
        self.num_layers = getattr(cfg,
'transformer_num_layers', cfg.rnn_num_layers)
        self.window_size = getattr(cfg,
'transformer_window_size', 64)
        self.dim_feedforward = getattr(cfg,
'transformer_dim_feedforward', self.d_model * 4)

        self.state_encoder =
TransformerStateEncoder(self.d_model, self.window_size)
        self.layers = nn.ModuleList()
        for _ in range(self.num_layers):
            self.layers.append(nn.TransformerEncoderLayer(
                d_model=self.d_model, nhead=self.nhead,
                dim_feedforward=self.dim_feedforward,
                dropout=0.1, activation='gelu',
                batch_first=True, norm_first=True,
            ))

        self.input_proj = nn.Linear(input_size, self.d_model)
        self.pos_embedding = nn.Parameter(
            torch.randn(1, self.window_size, self.d_model) *
0.02)

        self.core_output_size = self.d_model

    def forward(self, head_output, rnn_states):
        # unpack, project -> (B, T, D)
        x_data =
_unpack_packed_sequence_2d(head_output).permute(1, 0, 2)
        x_data = self.input_proj(x_data)
```

```

B, T, D = x_data.shape

if T > 1: # Training: causal mask
    x_data = x_data + self.pos_embedding[:, :T, :]
    mask = _causal_mask(T, x_data.device)
    for norm, layer in zip(self.norms, self.layers):
        x_data = layer(x_data, src_mask=mask)
    out = x_data[:, -1:, :]
    new_rnn_states = rnn_states
else: # Inference: sliding window
    buffer = self.state_encoder.decode(rnn_states, B)
    buffer = torch.roll(buffer, shifts=-1, dims=1)
    buffer[:, -1:, :] = x_data + self.pos_embedding[:,
-1:, :]

    mask = _causal_mask(self.window_size,
x_data.device)

    for norm, layer in zip(self.norms, self.layers):
        buffer = layer(buffer, src_mask=mask)
    out = buffer[:, -1:, :]
    new_rnn_states =
self.state_encoder.encode(buffer.detach())

    out = out.permute(1, 0, 2)
    x = _pack_to_2d_sequence(out.expand(T, -1,
-1).contiguous(), head_output)
    return x, new_rnn_states

```

ПРИЛОЖЕНИЕ E

PerceiverCore

```
class PerceiverCore(ModelCore):
    def __init__(self, cfg, input_size):
        self.num_latents = getattr(cfg,
'perceiver_num_latents', 32)
        self.d_latents = getattr(cfg, 'perceiver_d_latents',
512)
        self.num_blocks = getattr(cfg, 'perceiver_num_blocks',
2)

        self.state_encoder =
PerceiverStateEncoder(self.num_latents, self.d_latents)
        self.input_proj = nn.Linear(input_size, self.d_model)
        self.latent = nn.Parameter(torch.randn(1,
self.num_latents, self.d_latents) * 0.02)
        self.pos_encoding = nn.Parameter(torch.randn(1, 1024,
self.d_model) * 0.02)

        self.cross_blocks = nn.ModuleList([
            CrossAttentionBlock(self.d_latents, self.d_model,
num_heads=8)
            for _ in range(self.num_blocks)
        ])
        self.self_blocks = nn.ModuleList([
            SelfAttentionBlock(self.d_latents, num_heads=8)
            for _ in range(self.num_blocks)
        ])
        self.output_proj = nn.Sequential(
            nn.LayerNorm(self.d_latents),
            nn.Linear(self.d_latents, self.d_model))
        self.core_output_size = self.d_model

    def forward(self, head_output, rnn_states):
        x_data =
_unpack_packed_sequence_2d(head_output).permute(1, 0, 2)
```

```

x_data = self.input_proj(x_data)
B, T, D = x_data.shape

if T > 1: # Training
    x_data = x_data + self.pos_encoding[:, :T, :]
    latent = self.latent.expand(B, -1, -1)
    for cross, self_attn in zip(self.cross_blocks,
self.self_blocks):
        latent = cross(latent, x_data)
        latent = self_attn(latent)
    out =
self.output_proj(latent.mean(dim=1)).unsqueeze(1)
    new_rnn_states = rnn_states
else: # Inference
    latent = self.latent.expand(B, -1, -1).detach()
    if rnn_states.norm().item() > 1e-6:
        latent = self.state_encoder.decode(rnn_states,
B)

    x_data = x_data + self.pos_encoding[:, :1, :]
    latent = self.cross_blocks[0](latent, x_data)
    latent = self.self_blocks[0](latent)
    out =
self.output_proj(latent.mean(dim=1)).unsqueeze(1)
    new_rnn_states =
self.state_encoder.encode(latent.detach())

    out = out.permute(1, 0, 2)
    x = _pack_to_2d_sequence(out.expand(T, -1,
-1).contiguous(), head_output)
    return x, new_rnn_states

```

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

Базовая конфигурация (APPO)

Таблица Ж.1 — Базовая конфигурация APPO

Параметр	Значение
algorithm	APPO
env	doom_benchmark
num_workers	8
num_envs_per_worker	8
batch_size	4096
rollout	64
recurrence	32
hidden_size	512
rnn_num_layers	1
learning_rate	1e-4 (GRU) / 4.05e-4 (Mamba-2)
optimizer	AdamW
weight_decay	0 (GRU) / 1.96e-3 (Mamba-2)
gamma	0.99
gae_lambda	0.95
value_loss_coeff	1.0
exploration_loss_coeff	0.002 (Mamba-2)
grad_norm	4.0
num_epochs	1
num_minibatches	1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Конфигурация Mamba-2 (HPO best trial 62)

Таблица 3.1 — Конфигурация Mamba-2, trial 62

Продолжение таблицы 3.1

Параметр	Значение
mamba_d_model	512
mamba_d_state	128
mamba_headdim	128
mamba_expand	1
mamba_d_conv	4
mamba_ngroups	1
gradient_checkpointing	True
rnn_type	mamba2
learning_rate	4.05e-4
weight_decay	1.96e-3
optimizer	AdamW
exploration_loss_coeff	0.002

ПРИЛОЖЕНИЕ И

Конфигурация TransformerCore

Таблица И.1 — Конфигурация TransformerCore

Продолжение таблицы И.1

Параметр	Значение
transformer_d_model	512
transformer_nhead	8
transformer_num_layers	2
transformer_window_size	64
transformer_dim_feedforward	2048
transformer_dropout	0.1
rnn_type	transformer

ПРИЛОЖЕНИЕ К

Конфигурация PerceiverCore

Таблица К.1 — Конфигурация PerceiverCore

Продолжение таблицы К.1

Параметр	Значение
perceiver_num_latents	32
perceiver_d_latents	512
perceiver_num_blocks	2
perceiver_num_heads	8
perceiver_dropout	0.1
rnn_type	perceiver

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

Версии программного обеспечения

Таблица Л.1 — Версии программного обеспечения экспериментального стенда

Продолжение таблицы Л.1

Компонент	Версия
PyTorch	2.11.0+cu130
Sample Factory	2.1.1
ViZDoom	1.3.0
CUDA	13.0
cuDNN	9.1.9
Python	3.13.12

ПРИЛОЖЕНИЕ М

Потребление видеопамяти (core-only)

В табл. М.1 сведены результаты замеров core-модулей (энкодер и декодер в расчёт не брались). Число параметров и потребление видеопамяти не всегда коррелируют напрямую: Mamba-2 с 0.9M параметров даёт 0.40 GB, а Perceiver IO, у которого параметров больше в 16 раз, — всего 0.42 GB. SSM-сканирование вынуждено хранить conv_state и ssm_state на каждом шаге, а латентный массив Perceiver IO фиксирован (32×512) и не растёт с длиной последовательности. Полная модель даёт 5–9 GB, основная доля уходит на свёрточный энкодер с его 4096 кадрами.

Таблица М.1 — Потребление видеопамяти core-only

Продолжение таблицы М.1

Архитектура	Параметры (core)	VRAM (core)
GRU	1.6M	0.07 GB
Mamba-2	0.9M	0.40 GB
Mamba-1	1.7M	0.15 GB
Transformer	3.2M	0.20 GB
Perceiver IO	14.5M	0.50 GB